

一种网吧场景下脑力优化型定食的营养设计与论证： 基于运动营养学、神经营养学与电竞营养学的整合视角

Nutritional Design and Validation of Cognitive-Optimized Set Meals for Internet Cafe Scenarios: An Integrated Perspective from Sports Nutrition, Nutritional Neuroscience, and Esports Nutrition

野兽仙贝哼哼啊啊啊^{1*}, sophia_lee, yuyayumei², 厨神 stan^{3,4}

1. 公共卫生学院, 吉林大学, 长春
2. 山东食品药品检验研究院, 泰安; 3. 《胡闹厨房》杂志社; 4. 新东方烹饪学校（并非）

*: Corresponding Author

摘要：背景：网吧用户面临长时间久坐（单次 6-12 小时）、高强度认知负荷、极低膳食预算（单餐 10-15 元）和后厨设备极度受限（无明火，仅微波炉、电饭煲）的特殊情境。当前网吧餐饮以高血糖生成指数（GI）的精制碳水（泡面、炒饭）和高糖能量饮料为主，导致“餐后昏迷”、反应延迟和代谢紊乱，直接损害用户的游戏表现与长期健康。运动营养学、神经营养学和电竞营养学虽已分别证实营养干预对认知表现具有可量化的优化效应，但“网吧场景”这一特殊情境始终未被纳入研究视野。**目的：**整合三大学科的文献证据，提炼适用于网吧场景的营养设计原则，并在此基础上开发数款同时满足成本可控、操作可行、营养可验证三重约束的脑力优化型定食方案。**方法：**系统梳理运动营养学、神经营养学、电竞营养学及军事营养学的奠基文献与前沿证据，从中提取血糖稳态维持、儿茶酚胺前体供给、神经膜结构底物补充、水合状态优化等核心设计原则。采用设计研究法，以“蛋黄”为认知营养核心载体，融合低 GI 主食、优质蛋白和功能性饮品，完成三套定食方案的量化配比、成本核算与极简设备加工流程设计，并将方案置于既有文献证据链中进行理论一致性检验。**结果：**提出三套定食方案：（1）常规正餐款，以三色糙米燕麦饭为主食，搭配 2 个完整水煮蛋黄、去皮鸡腿肉和即食裙带菜，热量约 550-600KCal，预估 GI 值不高于 55，单份成本约 10-12 元；（2）通宵专用款，以即食燕麦为基础，融合 2 个可生食蛋黄、核桃碎和纯黑咖啡，热量约 380-420KCal，单份成本约 8-10 元；（3）极致成本款，以全麦面饼搭配蛋黄-低钠酱油流沙汁，热量约 450-500KCal，单份成本约 6-8 元。三款方案的共同特征包括：强制使用 2 个完整蛋黄作为磷脂、叶黄素和 B 族维生素的核心来源；严格遵循低 GI 设计以预防餐后反应迟滞；完全规避反式脂肪酸和添加糖。理论验证显示，方案的核心设计逻辑与已有文献关于反应速度优化、工作记忆增强、血糖稳定性维持及儿茶酚胺应激保护机制的实证结论高度一致。**结论：**在极低成本和极简设备的强约束下，通过跨学科证据驱动的设计路径，可以开发出兼具认知友好性与经济可行性的网吧定食方案。以“2 个蛋黄+低 GI 主食+优质蛋白+纯黑咖啡”为基础的核心配方，具备降低餐后反应延迟、稳定持续关注力、支持精细操作控制的认知优化潜力。本研究首次将神经营养学原理系统应用于网吧场景，为该领域的后续实证验证和商业化推广提供了可操作的起点。

关键词：网吧营养；电竞营养；认知表现；反应速度；极低成本定食；蛋黄；低 GI 饮食

Abstract. Background: Internet cafe users typically face prolonged sessions of 6 to 12 hours per visit, high-intensity cognitive demands, extremely limited meal budgets of 10 to 15 CNY per serving, and severely constrained kitchen facilities that exclude open flames and rely solely on microwaves and rice cookers. Current food offerings in these venues—predominantly high-glycemic-index refined carbohydrates such as instant noodles and fried rice, paired with high-sugar energy drinks—contribute to postprandial cognitive slump, delayed reaction times, and

metabolic dysregulation, directly compromising both gaming performance and long-term health. While convergent evidence from sports nutrition, nutritional neuroscience, and esports nutrition has independently established that nutritional interventions can produce quantifiable improvements in cognitive performance, the specific context of internet cafes has remained unexamined. **Objective:** To synthesize evidence from these three disciplines, derive a set of nutrition design principles calibrated to internet cafe conditions, and develop several cognitively optimized set meal prototypes that simultaneously satisfy the triple constraints of cost control, operational feasibility, and nutritional validity. **Methods:** A systematic literature review was conducted across foundational and contemporary research in sports nutrition, nutritional neuroscience, esports nutrition, and military nutrition. Core design principles were distilled from this evidence base, encompassing glycemic homeostasis maintenance, catecholamine precursor supply, neuronal membrane substrate provision, and hydration optimization. A design research methodology was subsequently employed to translate these principles into quantified recipes, using egg yolk as the central vehicle for cognitive nutrients, integrated with low-glycemic-index staple foods, quality protein sources, and functional beverages. Each prototype underwent full cost accounting, workflow design for equipment-limited kitchens, and theoretical consistency validation against the established evidence chain. **Results:** Three set meal prototypes were developed. The first, a regular meal, combines mixed-grain rice with two whole boiled egg yolks, skinless chicken thigh, and ready-to-eat seaweed, delivering approximately 550 to 600 kcal with an estimated glycemic index at or below 55, at a cost of 10 to 12 CNY per serving. The second, designed for overnight sessions, blends instant oats with two pasteurized raw egg yolks, crushed walnuts, and black coffee, providing 380 to 420 kcal at a cost of 8 to 10 CNY per serving. The third, an ultra-low-cost option, pairs whole-wheat noodles with a sauce of raw egg yolk and low-sodium soy sauce, delivering 450 to 500 kcal at a cost of 6 to 8 CNY per serving. All three prototypes share a mandatory inclusion of two whole egg yolks as the core source of phospholipids, lutein, and B vitamins; strict adherence to low-glycemic-index design; and complete exclusion of trans fatty acids and added sugars. Theoretical validation confirmed strong alignment between the prototypes' design logic and the established literature on reaction time optimization, working memory enhancement, glycemic stability, and catecholamine-mediated stress protection. **Conclusion:** Under the severe constraints of ultra-low cost and minimal kitchen equipment, an evidence-driven, cross-disciplinary design approach can yield cognitively supportive and economically viable meal solutions for internet cafe environments. The core formula—two egg yolks, a low-glycemic-index staple, quality protein, and black coffee—demonstrates clear potential for attenuating postprandial reaction delays, stabilizing sustained attention, and supporting fine motor precision. This study represents the first systematic application of nutritional neuroscience principles to internet cafe scenarios, providing an actionable foundation for subsequent empirical validation and commercial translation.

Keywords: internet cafe nutrition; esports nutrition; cognitive performance; reaction time; ultra-low-cost set meals; egg yolk; low-glycemic-index diet

一、绪论

1.1. 研究背景

1.1.1. 网吧场景的餐饮现状与健康隐患

网吧（网咖）作为中国城市青少年与成年早期人群的核心娱乐社交空间，其餐饮生态长期处于营养学研究的盲区。行业调研数据显示，网吧用户的单次停留时长普遍在 6 至 12 小时之间，部分通宵用户甚至超

过 14 小时。在这一封闭场景下，用户的一至两餐甚至全部正餐均在网吧内完成，其膳食结构对认知表现和长期健康的影响不容忽视。

然而，当前网吧餐饮供给呈现显著的“营养荒漠”特征。主流餐食以泡面、蛋炒饭、速冻炒饭等高血糖生成指数（glycemic index, GI）精制碳水为核心，配以含糖能量饮料、植脂末奶茶等高添加糖饮品。这类膳食模式在营养学上至少存在三重缺陷：其一，精制碳水的血糖冲击效应导致进餐后约 2 小时的“餐后昏迷”（postprandial cognitive slump），表现为注意涣散、反应延迟和操作失误率上升；其二，泡面酱料包和植脂末中普遍含有的反式脂肪酸已被证实对神经细胞膜流动性和突触功能产生损害；其三，能量饮料的咖啡因-糖分组合虽然在短期内提升警觉性，但其伴随的血糖剧烈波动和脱水效应在长时段竞技中反而加速认知衰退。电竞营养学的最新范围综述已明确指出，电竞人群存在普遍的次优膳食习惯，尽管选手们主观上认同健康饮食对表现的重要性，但实际摄入状况与其认知需求之间存在显著落差[1]。

1.1.2. 网吧用户的核心需求：低成本、抗疲劳、维持认知与反应速度

网吧用户群体的核心诉求可以从生理、认知和经济三个维度加以界定。在生理层面，长达 6 至 14 小时的持续久坐对机体构成一种“低烈度持续性应激”，其核心挑战在于血糖稳态的长时间维持和精神疲劳的渐进性累积。在认知层面，无论用户从事的是 MOBA 类游戏的即时决策、FPS 类游戏的快速反应，还是策略类游戏的深度计算，均对持续注意力、工作记忆、执行功能和手眼协调速度提出了极高要求。在经济层面，网吧用户单餐预算通常不超过 10 至 15 元人民币，这决定了任何营养干预方案必须接受极低成本的强约束。

值得强调的是，上述三重需求之间的张力构成了本研究的核心问题情境。维持认知表现需要高营养密度的食材和精准的血糖调控策略，而极低预算约束则要求方案在食材选择上实现“营养效价-成本比”的最大化。这一张力并非不可调和——运动营养学和神经营养学的大量证据表明，认知表现优化的关键营养素并非必然昂贵，关键在于针对特定认知机制进行精准的食材选配和组合设计，而非简单地提高食材单价。

1.1.3. 传统网吧餐饮（泡面、炒饭、能量饮料）的营养缺陷

从营养学视角审视，传统网吧餐饮对认知表现的影响可以在餐后时间的三个节点上加以刻画。进餐后 0 至 30 分钟内，泡面和炒饭的高 GI 精制碳水导致血糖快速升高，胰岛素大量释放。进餐后 1 至 3 小时内，伴随反应性低血糖的出现，用户将经历注意力下降、反应速度减慢和执行功能受损，这一现象在神经营养学奠基文献中已有明确论述。进餐后 3 小时以上，部分用户选择再次摄入高 GI 食物或含糖能量饮料，形成血糖“过山车”式的恶性循环。

与此同时，反式脂肪酸通过掺入神经元的细胞膜磷脂双分子层，降低膜的流动性，从而影响突触小泡的融合和神经递质的释放效率。在神经营养学的框架中，神经细胞膜的磷脂组成直接关系到动作电位的传导速度和突触传递的精准度[2]。传统网吧餐饮中泡面酱料、奶茶植脂末和廉价烘焙食品所含的反式脂肪酸，构成了对精细操作（如 FPS 游戏中的瞄准精度、MOBA 游戏中的技能释放时机）的潜在损害因素。

此外，脱水作为网吧场景中最易被忽略的营养问题之一，其对反应速度的隐性抑制具有明确的剂量-效应关系。当脱水达到体重的 2% 时，注意力和反应延迟已被实验检测[3]。网吧用户在长时间沉浸式游戏中，往往忽略主动补水，而含咖啡因能量饮料的利尿效应进一步加剧了隐性脱水风险。

1.2. 研究问题

基于上述背景分析，本研究聚焦以下三个核心问题：

1.2.1. 如何设计一种极低成本、营养均衡的定食方案？

该问题的提出基于对网吧场景现实约束的充分考量。极低成本（单份 6 至 13 元）意味着方案必须放弃昂贵食材（如深海鱼类、乳清蛋白粉、成品功能补充剂），转而寻求价格低廉但营养密度高的“超级食物”作为核心载体。极简设备（无明火，仅微波炉和电饭煲）要求所有食材可通过蒸煮、微波复热或冷食方式在 3 分钟内完成出餐。这构成了一个高度受限的设计问题，其解决路径需要跨越运动营养学、神经营养学和电竞营养学的学科边界，从基本原则出发进行自下而上的食材选配。

1.2.2. 如何确保该方案不影响智力表现和反应速度？

此处的“不影响”实际上是一个保守表述——研究的真正目标是在消除传统网吧餐饮对认知的负面干扰的基础上，进一步探索通过营养素供给实现轻度认知增强的可能性。具体而言，需要回答三个子问题：所选食材组合是否能够维持血糖在正常范围内的平稳波动，从而避免“餐后昏迷”对持续注意力的损害？是否能够提供足够的儿茶酚胺前体（酪氨酸/苯丙氨酸），以在应激条件下维持多巴胺和去甲肾上腺素的合成速率？是否能够提供神经膜结构修复所需的磷脂和 Omega-3 脂肪酸，以支持高强度突触传递场景下的精细操作？

1.2.3. 如何实现低 GI、零反式脂肪酸等营养标准？

低 GI 标准的实现不仅要求主食从精白米面切换为杂粮，还涉及主食与蛋白质、脂肪的合理配比——蛋白质和脂肪的共摄入可延缓碳水化合物的吸收速率，从而进一步降低餐食的有效 GI 值。零反式脂肪酸标准的实现则要求方案严格排除含氢化植物油的调味料（如泡面酱料包、植脂末）和高温油炸食材。这些标准构成了方案设计的硬约束，必须在成本框架内通过食材替代和工艺选择加以达成。

1.3. 研究意义

1.3.1. 理论意义：整合三大学科视角

本研究的理论意义在于首次将运动营养学、神经营养学和电竞营养学三大学科的证据基础整合于同一应用场景的分析框架之中。运动营养学为血糖稳态维持、蛋白质氨基酸供能和水合策略提供了成熟的设计原则[4；5]。神经营养学揭示了膳食-神经递质通路的分子机制，为“吃什么影响大脑”的因果链条提供了坚实的生物化学基础[8；7；6]。电竞营养学则贡献了直接针对反应时间、执行功能和决策速度的 Meta 分析证据和补充剂干预数据[9；10]。军事营养学作为第四支辅助性的证据来源，提供了极端应激条件下认知保护的高等级 RCT 数据和实操方案[11；12]。四大学科的交叉对话不仅填补了既有研究未能覆盖“网吧场景”的空白，也为“场景特异性营养设计”这一更大的方法论议题提供了可供参照的分析路径。

1.3.2. 实践意义：为网吧场景提供可落地的营养解决方案

在实践层面，本研究的意义体现在两个递进的层次上。第一层次是为网吧经营者提供一套可以直接嵌入现有运营流程的菜单方案——该方案的成本结构（6 至 13 元/份）与泡面（约 5 至 8 元）、炒饭（约 10 至 15 元）处于同一区间，但营养属性和认知友好度显著优于后者，从而证明健康饮食在网吧场景中并非

“昂贵的选择”，而是可以通过精准设计实现的“等价替代”。第二层次是为更大规模的电竞营养推广提供一套可复制的设计方法——本研究提出的“蛋黄为主、低 GI 主食为基、优质蛋白为辅、黑咖啡为饮”的核心配方逻辑，可被电竞酒店、校园网咖、游戏主题咖啡馆等衍生场景直接移植或按比例调整。

1.4. 研究框架与方法

1.4.1. 文献研究法

本研究首先采用文献研究法，系统梳理运动营养学、神经营养学、电竞营养学和军事营养学四个领域的奠基文献与前沿证据。文献检索与筛选遵循以下路径：从各领域的里程碑研究入手，沿引用网络向前追溯理论源头、向后追踪最新进展，重点纳入可转化为设计原则的实验发现、Meta 分析和系统性综述。文献梳理的目的不在于撰写百科全书式的学科综述，而在于提炼出可以直接指导定食方案设计的核心原则和量化参数（如 GI 阈值、宏量营养素配比、关键氨基酸需求量等）。

1.4.2. 比较研究法

本研究采用比较研究法，将拟提出的定食方案置于与以下三组参照对象的对比分析之中：职业电竞战队的饮食实践（如 Astralis、Team Liquid、Cloud9 的公开营养策略）[13；14]，顶级电竞选手的个人饮食选择（如 EDG 选手康康的“鸡腿饭”模式）[15]，以及美军军事营养学的认知增强口粮标准[16；17]。比较的维度涵盖食材种类、营养素密度、成本、操作复杂度和理论依据强度，旨在通过横向对标定位本方案的相对优势与改进空间。

1.4.3. 设计研究法

本研究的核心方法是设计研究法，其逻辑在于：基于文献提取的设计原则，完成从“理论→食材筛选→量化配比→成本核算→加工流程→营养标签”的全链条方案设计。设计研究法区别于单纯的文献综述之处在于，后者回答“已知什么”，而前者回答“基于已知可以做成什么”。本研究的三套定食方案即为设计研究的输出物，其有效性通过“与既有文献证据链的理论一致性检验”加以评估，而非通过 RCT 实证检验——后者的完成需要在未来研究中独立展开。

1.5. 论文结构安排

本论文共分为六章。第一章绪论，阐述研究背景、研究问题、研究意义和研究方法。第二章文献综述，系统梳理运动营养学、神经营养学、电竞营养学和军事营养学的奠基文献与关键证据，提炼可转化为设计原则的核心发现，并在章末进行文献述评与研究缺口识别。第三章为网吧场景的需求分析与营养设计原则，从用户特征、营养风险和设计目标三个层次构建方案设计的约束条件和优化方向。第四章为极低成本定食方案的设计与论证，逐项呈现食材选择的证据链、三套方案的完整参数和成本核算。第五章为方案的理论验证与讨论，将设计方案置于既有文献、战队实践和军事标准的比较框架中检验其一致性，并客观分析创新点与局限性。第六章为结论与展望，总结核心发现、提出实践建议并规划后续研究方向。

二、文献综述：三大营养学科的奠基与进展

2.1. 运动营养学奠基文献及其启示

2.1.1. 肌糖原代谢与耐力表现

现代运动营养学的学科起点可以追溯到 20 世纪 60 年代瑞典 Karolinska 研究所的一系列开创性工作。1966 年，Bergström 与 Hultman 首次将经皮肌肉活检技术应用于人体运动代谢研究，直接量化了运动前后肌糖原水平的变化，发现经过三天高碳水化合物饮食干预后，运动腿的糖原含量不仅完全恢复，还较非运动腿高出 50%至 60%，这一现象后来被定义为“糖原超补偿”[18]。这项研究的意义超出了运动生理学本身——它首次在人体内不可辩驳地证明了饮食对肌肉能量储备的直接调控作用，为营养干预能够量化地改变人体表现提供了实验范式。

次年发表的里程碑研究则完成了从生化指标到运动表现的逻辑闭环。Bergström 与 Hermansen、Hultman 及 Saltin 合作，通过系统调控膳食结构成功诱导出差异化的肌糖原水平状态，进而证明受试者在固定负荷下的运动耐力时间与运动前肌糖原水平呈近线性正相关[4]。这篇论文被 Stout 等人的学科史综述评价为“运动营养学正式脱离生理学附属地位、成为独立应用科学的标志”[19]。从网吧场景的视角审视，Bergström 系列研究的核心启示在于确立了“碳水化合物供给→组织能量储备→持续输出表现”的因果链，这一逻辑从骨骼肌迁移至大脑——神经元的持续高频放电同样依赖稳定的葡萄糖供给——构成了后续脑力优化型饮食设计的底层原理。

2.1.2. 肌酸补充与恢复增强

如果说糖原研究奠定了能量代谢干预的基石，那么肌酸补充则是运动营养学从“宏量营养素”走向“特定补充剂”的标志性突破。1992 年，Harris、Söderlund 与 Hultman 发表了首项证实口服肌酸单水合物可有效提升人体肌内总肌酸含量的同行评审研究，数据显示每日 5 克肌酸持续补充 5 至 14 天后，肌内总肌酸含量平均升高 20%以上，且运动后磷酸肌酸的再合成速率显著加快[20]。这一发现直接催生了肌酸作为全球范围内应用最广泛的运动营养补充剂的产业格局，也为后来电竞营养学中肌酸补充的认知增强应用提供了研究范式的参照[19]。

2.1.3. 奥运餐饮演变与运动营养标准化

运动营养学从实验室发现走向大规模实践的过程，可以在奥林匹克运动会的餐饮演变史中获得清晰的观察。Pelly 对 1896 年至 2008 年夏季奥运会运动员餐饮的百年回溯揭示了一条从“经验与神话”向“循证科学”的演进轨迹：早期奥运菜单受“蛋白质是运动主要燃料”的错误理论主导，高蛋白食物占据核心地位；尽管 20 世纪 60 年代已有多项研究确立碳水化合物对运动表现的关键作用，高碳水饮食直到 20 世纪 70 年代才在奥运餐饮中得以系统体现[21]。1984 年洛杉矶奥运会后，运动营养专家指导与企业赞助开始介入奥运餐饮；1992 年巴塞罗那奥运会首次引入菜单营养标签和营养咨询台；2008 年北京奥运会则任命了历史上首个国际膳食审查委员会。Pelly 的综述对网吧场景的启示在于：从科学证据到一线实践之间存在一个漫长的转化延迟，而本研究的目标正是为网吧这一特定场景缩短从“已知”到“已做”的距离。

2.1.4. 运动营养学的学科范式

进入 21 世纪后，运动营养学已发展为一门拥有成熟学科范式的应用科学。国际奥委会医学委员会背书的《Sports Nutrition》百科全书将学科内容系统划分为基础科学、宏量营养素与能量、微量营养素与补充剂、特殊人群营养、临床营养和专项实践六个部分，确立了该领域证据整合与实操指南的标准框架[22]。McArdle、Katch 与 Katch 的运动营养学经典教材则构建了涵盖营养增强、最佳生理功能、健康与长寿、安全性、能量平衡与体成分、最优生长发育的六维框架模型，在北美高校运动科学专业中被广泛使用[5]。这两部著作所提供的分类框架和评价标准，为本研究在方案设计阶段评估宏量营养素配比、微量营养素充足度以及安全性提供了可操作的参考坐标。

2.1.5. 对网吧场景的启示：血糖稳定性与耐力维持的通则

综合运动营养学的奠基证据，可以提取出第一条可迁移至网吧场景的核心设计原则：血糖稳态的维持是持续输出表现的前提条件。运动营养学通过调控肌肉糖原储备来延长身体耐力，其逻辑等价于神经营养学通过调控血糖波动来维持认知耐力。此外，肌酸补充对磷酸肌酸再合成速率的促进效应[20]提示：为神经元的高能磷酸化合物储备提供底物支持（如通过膳食提供肌酸或肌酸前体），可能对高强度认知负荷下的“脑力恢复”产生类似效益。

2.2. 神经营养学奠基文献及其启示

2.2.1. 膳食-神经递质通路的发现

神经营养学作为一门独立学科的诞生，以 1972 年 Fernstrom 与 Wurtman 在《Science》上发表的突破性论文为标志。该研究给予大鼠不同比例的碳水化合物-蛋白质膳食后测定其血浆氨基酸谱和脑内神经递质水平，结果揭示了一个此后被反复验证的生化机制：摄入无蛋白质的高碳水膳食后，脑内 5-羟色胺水平升高 30%至 50%；而摄入高蛋白膳食后，5-羟色胺水平反而下降[8]。研究者对此机制的解释是：高碳水饮食刺激胰岛素分泌，促使支链氨基酸进入肌肉组织，从而降低血浆中与色氨酸竞争血脑屏障转运载体的支链氨基酸浓度；色氨酸进入脑内的比率因此上升，进而增加 5-羟色胺的合成。三年后发表于

《American Journal of Clinical Nutrition》的后续研究进一步将这一发现系统化，证明单次进餐即可在数小时内改变脑内单胺类神经递质的合成速率，颠覆了当时学界普遍认为“膳食影响中枢神经系统需通过长时间营养缺乏才能实现”的传统认识[7]。

Carlsson 与 Lindqvist 在哥德堡大学的延续性工作从酶动力学层面补充了这一机制的关键细节：脑内 5-羟色胺的合成速率与血浆游离色氨酸浓度呈线性相关，但多巴胺和去甲肾上腺素的合成则在基础条件下受到酪氨酸羟化酶的羧化步骤限制；然而，当神经元处于高频率放电状态时，酪氨酸的局部耗竭会转化为限速瓶颈[23]。这一发现为后续“酪氨酸补充防止应激诱导的儿茶酚胺耗竭”的临床应用提供了神经化学依据，也对理解网吧场景中高强度认知负荷下的氨基酸需求具有直接的理论指导意义。

2.2.2. 单次进餐对脑功能的急性影响

神经营养学的一个重要理论贡献在于揭示了“急性餐食效应”——单次进餐的营养素组成可在数十分钟至数小时内显著改变人的认知表现。这一研究方向在 21 世纪初被整合进 Lieberman、Kanarek 与 Prasad 主编的学科奠基性专著《Nutritional Neuroscience》之中，该书首次将营养学、神经科学、行为药理学和生理心理学整合为一个独立的交叉学科，确立了神经营养学的研究边界和核心问题集[6]。在该专著的纲领性开

篇章中，作者明确界定了学科的两大学科核心关切：发育期营养缺陷对脑功能的不可逆损伤，以及成年期膳食模式的急性变化对神经递质系统的动态调控[2]。

在急性餐食效应的实证研究方面，Benton 系统回顾了早餐摄入对认知功能影响的实验证据后提出了“血糖稳定性-认知表现”假说：维持血糖在正常范围内的平稳波动比单纯追求高血糖峰值更有利于持续注意力和情景记忆的优化；高 GI 值的精制碳水早餐虽能快速升高血糖，却可能在 2 至 3 小时后伴随反应性低血糖，反而不利于注意力的持续维持[24]。Young 则从氨基酸竞争转运的视角系统论述了膳食蛋白质和特定氨基酸对脑内神经递质合成及情绪行为的调控作用，特别强调了酪氨酸-儿茶酚胺通路对认知灵活性、工作记忆和应激反应能力的关键意义，并综述了酪氨酸补充在寒冷、疲劳和睡眠剥夺等应激条件下维持执行功能的实证证据[25]。

2.2.3. 早期营养与终身认知发育

神经营养学对发育期的关注揭示了营养干预的“机会窗口”概念，这一概念对于界定网吧营养干预的目标人群和预期效能具有参考价值。Dauncey 与 Bicknell 于 1999 年发表的综述建构了“营养-脑发育-终身认知”的因果链框架，指出早期营养通过激素信号通路的永久性编程影响成年期认知功能的上限和神经退行性疾病易感性，海马体——负责学习和记忆的核心脑区——对围产期营养具有特殊脆弱性[26]。Giedd 与 Rapoport 基于大规模纵向 MRI 数据的研究则进一步扩展了机会窗口的时间边界，其发现表明：大脑灰质总体积在儿童期中期达到峰值后呈倒 U 型曲线下降，但额叶皮层的发育持续至 25 岁左右才达到成年水平，白质体积增加更可延续至 30 岁左右[27]。这意味着网吧用户的核心年龄段——青少年期和成年早期——恰好处于前额叶皮层活跃结构重塑的窗口期，其对磷脂、DHA、氨基酸前体等特定营养素的供给波动可能具有持续的结构敏感性。

2.2.4. 肠-脑轴与菌群代谢通路

神经营养学进入 21 世纪第二个十年后的重要理论扩展之一，是传统“膳食营养素→血脑屏障→神经元”的线性单链条被扩展为“膳食→肠道菌群→菌群代谢物→肠-脑轴→脑功能”的多维度网络模型。Rao 等人的里程碑综述提出了一系列前瞻性假说：儿童期营养不良所致持续性认知异常的部分原因在于肠道菌群的发育迟滞；人脑中呈现“幼态持续”基因表达模式的脑区可能对菌群不成熟诱导的代谢扰动格外敏感；理解菌群-脑代谢之间的相互作用可能为揭示成年脑损伤后修复机制的线索[28]。这一视角对网吧定食设计的启示在于：肠道通透性的保护成为营养方案的隐含目标之一，膳食纤维、发酵食品和多酚类物质的纳入不仅关乎血糖调控和饱腹感，还可能通过肠-脑轴间接影响情绪稳定性和认知持久力。

2.2.5. 对网吧场景的启示：低 GI 设计预防“餐后昏迷”、酪氨酸对应激认知的保护

整合神经营养学的核心证据，可以提取出第二条和第三条设计原则。第二条原则是：低 GI 设计是预防餐后认知衰退的第一道防线。Benton 的血糖稳定性假说[24]和 Wurtman-Fernstrom 的膳食-神经递质机制[8；7]共同表明，通过选择低 GI 碳水化合物、合理搭配蛋白质和脂肪以延缓胃排空和葡萄糖吸收速率，可以维持餐后 3 至 4 小时窗口内的稳定认知输出，这对于网吧用户的长时间连续操作具有根本性的保护意义。第三条原则是：在高认知负荷或精神疲劳状态下，提供充足的多巴胺-去甲肾上腺素系统底物供应——特别是酪氨酸——可防止神经元高频放电导致的递质耗竭和由此引发的执行功能衰退[23；25]。

2.3. 电竞营养学的最新证据

2.3.1. 电竞营养首部系统综述与 Meta 分析

电竞营养学作为一门新兴的子领域，在 2025 至 2026 年间迎来了关键性的证据整合。Yao 等人的研究是电竞营养领域首项系统性 Meta 分析，纳入 13 项随机对照试验并采用三水平随机效应模型计算合并效应量，结果显示营养干预对电竞相关表现的整体效应量达到 0.92（g 值），属于大效应；其中加工速度（反应时间）的改善最为显著，效应量高达 1.18，执行功能的改善次之，效应量为 1.06[9]。亚组分析进一步揭示，营养干预对职业选手（ $g=0.97$ ）与业余选手（ $g=0.92$ ）均有显著获益，FPS 类游戏的改善效果（ $g=0.96$ ）优于 MOBA 类游戏。这项 Meta 分析传递了三条对本研究至关重要的信息：第一，营养干预对电竞表现的优化效应已不再是零星个案的堆积，而是达到了可量化的统计学显著性；第二，在各项认知维度中，反应时间是对营养干预最敏感的指标；第三，营养干预对不同水平选手的普适性使得在网吧场景——一个同时容纳业余玩家和准职业选手的混合空间——进行营养方案推广具备了人群层面的合理性。

2.3.2. 电竞选手膳食质量现状与健康风险

与营养干预有效性的证据形成对照的是，电竞选手的实际膳食质量堪忧。Durkalec-Michalski 等人对 174 名波兰职业与半职业电竞选手的调查以多项健康指标描绘了这一群体的营养风险画像：约 96% 的选手膳食健康质量处于低水平，约 69% 血尿酸水平异常，约 64% 血糖水平异常[29]。同一样本群体的肠道通透性研究则揭示了更为隐蔽的生理损害：粪便中连蛋白升高者占 85.74%，脂多糖升高者占 66.67%；连蛋白水平与甜味谷物、猪肉制品和红肉菜肴的消费频率呈正相关[30]。肠道通透性的升高意味着肠屏障功能的受损，这不仅增加了系统性低度炎症的风险，还可能通过肠-脑轴途径间接影响情绪调节和认知功能[28]。Lawson 与 Fleming 的范围综述进一步从文献层面确认了这一发现模式：电竞运动员尽管主观上认同健康饮食的重要性，但其实际膳食习惯普遍未能达到基本营养标准[1]。这些研究共同表明，改善电竞相关人群的膳食质量不仅是一个“优化表现”的问题，更是一个“纠正损害”的紧迫议题。

2.3.3. 补充剂干预的初步证据

在补充剂干预方面，电竞营养学已开始积累针对特定化合物的初步证据。Andjelic 等人的开放标签准实验预试验探索了肌酸与胍基乙酸联合补充对年轻男性 Dota 2 选手表现的影响，10 名受试者经过 4 周干预后，Dota 2 游戏总分提升 30.1%，平均反应时间降低 19.2%，执行控制能力增强 16.2%[10]。尽管该研究存在缺乏对照组、样本量小等局限性，但其效应量之大致使其不容忽视。同期，一项正在进行中的随机双盲安慰剂对照临床试验旨在评估连续 6 周每日补充磷脂酰丝氨酸对健康成年游戏玩家的电子游戏表现、认知功能和压力相关结局的影响，该研究的完成将首次提供磷脂酰丝氨酸对电竞表现影响的剂量-效应证据[31]。Sharpe 等人从宏量营养素、微量营养素和生物活性化合物三个层面系统论述了营养影响电竞认知过程的机制，聚焦持续性注意力、工作记忆、决策和执行功能等关键认知领域[32]。Bayram 与同事则以循证方式综述了咖啡因、L-茶氨酸、肌酸、甜菜根汁、多酚、益生菌和叶黄素等常见补充剂在高认知负荷条件下对反应时间、注意力和情绪的生理机制，明确指出咖啡因和肌酸是目前证据支持最强的两种电竞增能物质[33]。

2.3.4. 电竞认知的营养调控机制

电竞营养学的理论建构已经开始超越“哪种补充剂有效”的层次，向“营养素通过何种机制影响特定认知域”的纵深发展。电竞营养领域首部系统性学术专著《Esports Nutrition》的出版标志着该子领域正式获得了

体系化的学科表达[34]。该书不仅涵盖了营养对注意力、记忆和反应时间等认知功能的影响机制，还提供了 AI 驱动个性化营养和女性游戏玩家定制建议等前沿视角。该专著的章节结构本身即反映了一个正在形成的共识：电竞营养的核心不只是“增强”，而是通过营养素对特定神经递质系统、脑血管反应性和神经元能量代谢的靶向支持，使选手的认知状态在比赛中能够更稳定、更持久地维持在最优操作区间。

2.3.5. 职业战队的营养实践与启示

从公开资料中可以获得部分顶级战队营养实践的轮廓。前 Astralis 及 Excel Esports 表现主管 Fabian Broich 在奥林匹克官网撰文，明确指出“许多电竞战队现已配备营养和健康教练”，并推荐了以“浆果、燕麦、鸡蛋和牛油果”为核心元素的早餐方案，以及以“杏仁和浆果”为主的日间零食以维持专注力[13]。Arslan 与 Aydin 对 Team Liquid、Astralis 和 Cloud9 等战队的营养实践进行了系统梳理，涵盖抗炎膳食计划、营养时机安排、Omega-3 脂肪酸补充和水合策略等内容[14]。赛前、赛中、赛后的营养时机安排则在另一章节中得到了专门论述[35]。乌克兰学者团队则从方法论层面提出了电竞运动员合理营养的组织原则，强调必须评估和纠正选手因久坐生活方式和饮食紊乱导致的实际营养状况[36]。与此同时，来自选手采访的一线信息揭示了理想与实践之间的落差：EDG 无畏契约选手 ZmjjKK（康康）在接受采访时坦言自己“一直在减肥”且“天天在吃鸡腿饭”（来源为沙县小吃），该表述折射出部分职业选手在缺乏系统性营养支持时，不得不依赖廉价便利但营养结构单一的餐饮选择[15]。

2.3.6. 对网吧场景的启示：反应速度是营养干预最敏感的指标

电竞营养学文献为网吧场景的定食设计提供了最直接的靶点定位。Yao 等人 Meta 分析中反应时间 1.18 的效应量[9]明确指示：在营养干预对认知表现的多维效果中，反应速度的改善最为突出，而反应速度恰恰是横跨 FPS、MOBA、RTS 等各类游戏的通用基础能力。这意味着，一个以优化反应速度为核心设计目标的定食方案，对不同游戏类型的网吧用户均具有适用性。此外，职业战队实践中“燕麦+鸡蛋+浆果”的食谱共识[13; 14]已经为本研究的食材选择提供了来自一线实践的验证——鸡蛋与低 GI 碳水的组合并非文献推导的空中楼阁，而是已被顶级战队采纳的基本配置。

2.4. 军事营养学的借鉴价值

2.4.1. 极端应激下的认知保护

军事营养学之所以对本研究具有特殊的借鉴价值，在于它研究的对象是健康年轻人在极端多因素应激条件下的认知保护，这与网吧用户在长时间高对抗游戏中的身心状态存在结构上的相似性——尽管在强度上存在显著差异。美国陆军环境医学研究所 Lieberman 等人主持的经典实验将受试者置于睡眠剥夺、热暴露、脱水和热量摄入不足的四重模拟战斗应激条件下，结果显示所有认知维度均出现统计上显著的退行，其中警觉性反应时间延长 42%，工作记忆准确率下降 29%；多因素回归分析表明，睡眠剥夺是认知退行的最主要预测因子，热量摄入不足则紧随其后，贡献率达 28%[11]。该发现对网吧场景的警示意义是明确的：在长时段游戏中，仅仅关注“吃了什么”是不够的——是否“吃了足够”同样是认知保护的基本前提。网吧用户的通宵行为天然伴随着睡眠剥夺和能量亏空的双重风险，这使得军事营养学中“先消除缺乏、再追求增强”的分层逻辑具有直接的指导价值。

2.4.2. 酪氨酸补充的军事应用

Lieberman 团队在酪氨酸补充的军事应用方面进行了开拓性的工作。在一项发表于 NATO 研究与技术组织会议的研究中，20 名军事人员在低温、高海拔和多任务认知负荷的组合应激条件下分别接受单次 2 克酪

氨酸或安慰剂：酪氨酸组在工作记忆任务中的准确率维持在基线的 92%，而安慰剂组下降至 67%；在多目标追踪任务中，酪氨酸组的正确反应率较安慰剂组高出 24%[37]。这项研究为“在应激状态下提供儿茶酚胺前体以保护执行功能”的策略提供了高等级的经验证据，其酪氨酸剂量（2 克）和效应窗口为后续的营养设计提供了可操作的量化参数。Lieberman 在后继的系统综述中提出了“军事认知营养金字塔”概念——底层是消除营养素缺乏，中层是优化底物供给，顶层是个体化精准补充[38]。这一分层框架可以直接平移至网吧场景，作为本研究三层设计目标（基础-优化-增强）的理论模板。

2.4.3. 综合营养干预的增效效应

空军领域的 RCT 证据进一步表明，多维度的营养组合干预可以产生超出单一营养素的叠加效应。Zwilling 等人将 148 名现役空军人员随机分为对照组和干预组，干预组接受 12 周高强度间歇训练加力量训练的同时每日两次摄入含有 HMB、叶黄素、磷脂、DHA、维生素 B12 和叶酸的营养补充剂，结果显示联合营养补充组在工作记忆（+9.0%）、流体智力反应时间（-7.7%）、静息心率（-2.4%）和瘦体重（+1.5%）方面较单纯运动组获得额外提升[12]。Jurcsisn 对该 RCT 子课题的生物标志物分析首次在军事人群中提供了“营养素→神经内分泌标志物→认知表现”的中介证据链：营养补充剂干预显著降低了峰值应激时的去甲肾上腺素水平（-15.3%），神经肽 Y 与应激条件下的身体耐力表现呈强正相关（ $r=0.51$ ）[39]。这些发现对本研究的一个方法论启示是：当单一营养素（如蛋黄提供的卵磷脂）可能无法达到实验室补充剂级别的效应量时，多种营养素的协同组合——卵磷脂与 B 族维生素、叶黄素与 Omega-3 脂肪酸——可能通过多靶点调控实现整体认知效益的提升。

2.4.4. 对网吧场景的启示：网吧作为“低烈度应激环境”的营养需求

将军事营养学的发现迁移至网吧场景时，需要进行恰当的强度换算。网吧环境并不涉及热暴露、高海拔或极端体力消耗，因此不构成军事等级的复合应激。但将其定义为一种“低烈度持续性应激环境”是合理的：6 至 14 小时的连续操作构成睡眠剥夺和时间压力，高浓度注意力和快速决策消耗儿茶酚胺递质储备，忽略进餐和饮水导致的能量亏空与隐性脱水加重生理负荷。在这一框架下，军事营养学的分层逻辑——“预防缺乏→稳定供应→靶向补充”——可以被降维应用于网吧场景，其核心要旨在于：首先确保进餐行为本身不制造额外的代谢负担（如高 GI 冲击和反式脂肪酸损害），而后再追求通过营养素供给实现轻度认知优化的可能性。

2.5. 解放军相关研究的补充

2.5.1. 限时进食与运动耐力

中国军事医学研究团队在“时间营养学”领域做出了具有国际显示度的原创贡献。李旻典与张志辉等人发表于《Cell Metabolism》的研究采用雌性小鼠模型，证明日间限制进食可通过脂肪 AMPK α 2 信号通路重塑脂肪组织的代谢节律，实现脂肪-肌肉代谢交流，最终增强运动耐力；脂肪特异性 Prkaa2 敲低则可阻断该效应，确认了 AMPK α 2 在该通路中的关键中介角色[40]。张志辉等人的展望文章进一步将这一发现置于“生物钟-代谢-疲劳”的理论框架中加以系统阐述，提出了用营养手段干预生物钟以实现抗疲劳的研究路径[41]。这一研究方向的实践启示在于：进餐时间的安排本身即是一种低成本的营养干预手段，网吧用户的通宵行为往往伴随着昼夜节律紊乱和进餐时间后移，如果能够在方案设计中嵌入“时间敏感型”的餐食建议（如夜间时段推荐特定的食物组合以辅助生物钟的锚定），则有可能在不增加食材成本的情况下提升方案的认知保护效果。

2.5.2. 复合营养素对认知与运动的保护

解放军军事医学科学院的早期工作已经关注到复合营养素对认知与运动功能的协同保护效应。房恒通的博士论文以 15 月龄老龄大鼠作为认知与运动功能损伤的动物模型，经 10 周复合营养素干预后，大鼠水迷宫学习记忆能力和运动协调能力显著改善，脑组织乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5-羟色胺和多巴胺含量均显著增加，乙酰胆碱酯酶活性下降；额叶皮层蛋白质组学进一步鉴定出 stathmin 1 等 11 个差异表达蛋白，提示复合营养素通过多靶点途径实现认知保护[42]。该研究虽然是在老龄动物模型中完成的，但其干预策略——通过同时提供胆碱能前体、儿茶酚胺前体和抗氧化组分来实现多系统覆盖——的思路与本研究以蛋黄为核心多功能载体的设计逻辑高度吻合。

2.5.3. n-3 多不饱和脂肪酸与学习记忆

在 n-3 多不饱和脂肪酸（PUFAs）的神经保护机制方面，邓梦延等人的研究以 APPS1 阿尔茨海默病模型小鼠为对象，发现 n-3 PUFAs 干预可通过抑制小胶质细胞过度激活并促进其从促炎 M1 型向抗炎 M2 型转化，降低海马区促炎因子水平，从而改善学习记忆能力[43]。该发现对长时程认知保护具有潜在意义，提示在网吧定食方案中通过核桃碎等低成本食材持续提供 α -亚麻酸可能对长时间高强度用脑场景下的神经炎症控制产生远期保护，尽管这一效应在单次进餐的急性窗口内难以评估。

2.5.4. 复方营养制剂研究

张瑞良等人研发的一种包含支链氨基酸、谷氨酰胺、肌酸、B 族维生素和电解质的复方制剂，在大负荷运动大鼠模型中显示出延长力竭运动时间 30%至 40%、减缓血清乳酸和血尿素氮积累速率、降低肌酸激酶活性以及减少肝糖原和肌糖原消耗的综合效果，其作用机制涉及延缓中枢疲劳、保护肌糖原储备和加速乳酸清除[44]。与之形成对照的是，陈帅等人发表的等能量高脂饮食研究以严格的能量控制设计揭示：在总能量摄入一致条件下，高脂饮食导致大鼠体脂率增加、瘦体重下降、线粒体生物合成相关基因（PGC-1 α 、TFAM）表达下调及耐力运动能力显著下降[45]。两组研究共同揭示了膳食构成的质（而不仅是量）对人体表现的深刻影响，为网吧方案中宏量营养素比例的精准设计提供了警示和依据。

2.5.5. 对网吧场景的启示：本土化营养素选配依据

解放军相关研究为网吧定食方案提供了一套本土化的营养素选配参考坐标。房恒通的复合营养素研究[42]和张瑞良团队的复方制剂配方[44]中反复出现的关键组分——胆碱、氨基酸前体、B 族维生素和电解质——恰好是本研究以蛋黄为核心的方案中自然富集的营养素，验证了“蛋黄为主”策略在理论层面的合理性。此外，陈帅团队关于等能量高脂饮食损害运动能力的发现[45]构成了一个反对高脂低质量饮食在网吧中推广的动物实验证据：如果要在不增加成本的前提下优化膳食结构，应当优先提升蛋白质质量和碳水化合物的 GI 属性，而非简单地增加油脂含量以提升口感。张成岗提出的“医学 3.0”框架则从肠道菌群视角补充了优化方向，指出可通过靶向肠道菌群来调控食欲、能量代谢和蛋白质合成[46]。中国营养学会特殊营养分会的学术研讨共识进一步确认了膳食结构、限时进食模式和特定营养素对认知功能的影响，并强调特殊环境下的营养干预应兼顾脑保护和身体能力维持[47]。

2.6. 文献述评与研究缺口

2.6.1. 现有研究的共同结论

跨越四个领域的文献梳理揭示了一个已被反复验证但尚未面向网吧场景进行专门转化的共识集合。第一，宏量营养素构成——特别是碳水化合物的 GI 属性和蛋白质的氨基酸组成——可以在单次进餐的尺度上显著影响脑内神经递质的合成速率和认知表现[8；7；24]。第二，特定微量营养素和生物活性物质——胆碱与卵磷脂、酪氨酸、Omega-3 脂肪酸、肌酸——各自通过明确的分子靶点（分别为乙酰胆碱合成底物供应、儿茶酚胺前体补充、神经膜流动性维护、高能磷酸缓冲系统扩容）支持不同认知域的优化[25；20；10]。第三，应激状态——哪怕是轻度的睡眠剥夺、能量亏空和长时间注意负荷——会显著增大上述营养素的需求缺口，使得补充干预的效应量在应激条件下远大于静息基线条件[37；11]。第四，电竞和久坐人群体内存在的膳食质量低下和代谢健康的流行病学关联已经获得了跨文化和跨样本的初步证据[29；30；1]。

2.6.2. 尚未覆盖的特殊场景：网吧

尽管上述共识的形成已相当稳固，但一个关键的实践缺口始终未被填补：没有任何研究将网吧（网咖）作为一个独立的营养干预场景进行系统考察。电竞营养学的受试者招募几乎全部来自职业或半职业战队，其生活管理条件和膳食预算远优于普通网吧用户。军事营养学的受试者是经过严格选拔的军人，其体能基线和训练负荷与久坐为主的网吧用户存在本质差异。运动营养学的核心关切始终锚定于骨骼肌而非大脑。神经营养学虽然在机制层面为“吃什么影响认知”提供了坚实的生物化学依据，但其应用转化长期停留在临床营养、教育营养和老龄化领域。网吧作为“高认知负荷+极低成本+极简设备”三元约束的极端场景，恰好构成了检验营养科学转化效率的“压力测试”环境——如果一个方案能在网吧落地，那么它在电竞酒店、校园网咖等衍生场景中的推广将不构成实质性障碍。

2.6.3. 本研究的填补价值

本研究在上述文献基础上确立的填补价值体现在三个层面。在学科整合层面，本研究首次将运动营养学的血糖稳态原则、神经营养学的神经递质前体供给机制、电竞营养学的反应速度优化靶点和军事营养学的分层认知保护模型整合进同一设计框架，避免了既往应用研究“只知运动补剂、不问神经机制”或“只论单一营养素、不涉组合协同”的碎片化倾向。在场景创新层面，本研究以网吧为设计原型，主动接受了单份 6 至 13 元和 3 分钟出餐的极限约束，证明“营养科学不是昂贵食材的同义词”——这一论证在当前电竞营养商业化趋势中的社会价值不亚于其学术价值。在方法学层面，本研究采用了从文献到原则再到方案的正向设计路径，并在设计完成后将方案逆向比对既有证据链进行验证，这种方法论尝试为“缺乏 RCT 条件时如何进行循证营养设计”提供了一个可讨论的方法学实例。美国 Coastline Community College 已将“电竞营养”列为正式课程这一事实[48]表明，电竞营养的学术基础设施正在快速建设中，这使得本研究的开展不仅具有文献上的合理性，也具备了时机上的恰当性。

三、网吧场景的需求分析与营养设计原则

3.1. 网吧用户的核心特征

3.1.1. 久坐时长与生理负荷特征

网吧用户单次停留时长通常分布在 6 至 12 小时的区间内，通宵用户的总时长可超过 14 小时。这一时长范围意味着用户每日有一至两餐、甚至全部正餐在网吧内完成，餐食的营养构成对其当日宏量营养素和微量营养素的摄入总量具有实质性贡献。从生理负荷的角度审视，长时间持续久坐构成一种低强度但长时间的代谢应激：骨骼肌处于近乎静止状态，能量消耗以基础代谢和脑代谢为主，但精神疲劳和颈肩腰背部不适随时间的累积而递增。久坐状态下，下肢静脉回流减缓、能量底物氧化模式偏向碳水化合物化合物的持续消耗，而间断性的高浓度心理应激（如团战、决胜局）则间歇性地推高皮质醇和儿茶酚胺水平。这种“低强度稳态+间歇性高峰”的负荷模式与外军军事营养学中描述的持续作战场景在结构上具有可比性，尽管其绝对强度显著低于军事训练。理解这一负荷模式的特征，有助于准确界定营养干预的目标——并非提供大量能量以支持高强度体力输出，而是维持血糖稳态以支持持续脑力运转，并防止间歇性应激导致的神经递质过度消耗。

3.1.2. 认知负荷的多维结构

网吧用户的认知负荷并非单一维度的“反应快慢”问题，而是由持续注意力、工作记忆、执行控制与手眼协调速度四个核心认知域构成的复合结构。持续注意力要求用户在一局游戏 20 至 50 分钟的时间窗口内保持对屏幕上多个信息通道的同步监控，任何注意力瞬脱都可能导致关键信息的遗漏。工作记忆则负责在多目标操作中临时存储和更新游戏状态信息——包括敌方英雄位置、技能冷却时间、地图资源刷新节点等。执行功能在更高层级上协调决策的优先级排序和策略切换，例如在 MOBA 游戏中选择支援队友与继续推进兵线之间的权衡。手眼协调速度——即从视觉输入到手指响应的转换延迟——则直接体现为游戏中的“操作手感”和“反应速度”，也是电竞营养 Meta 分析中被证实对营养干预最为敏感的认知指标[9]。这四个认知域对营养供给的需求侧重点并不完全相同：持续注意力高度依赖血糖稳态的维持，工作记忆和执行功能依赖前额叶皮层多巴胺和去甲肾上腺素的充足供应[25]，而手眼协调速度则涉及神经肌肉接头处乙酰胆碱的快速周转——这一周转速率受限于胆碱供应的充足程度和突触小泡膜磷脂的更新速率。

3.1.3. 经济约束的刚性边界

网吧用户单餐预算通常不超过 10 至 15 元人民币，这构成了营养方案设计最刚性的约束条件。在此预算区间内，快餐店的一份盖浇饭或炒饭、便利店的一份便当，抑或网吧自售的泡面加饮料组合，构成了用户的主要选择集合。值得注意的是，这一预算并非绝对无法覆盖高营养密度的食材——鸡蛋、鸡腿肉、豆制品、糙米和燕麦等食材的单餐成本均在可承受范围之内——但需要设计者在食材组合和批量采购上做出策略性的取舍。经济约束的刚性意味着方案必须将每一元支出所对应的核心营养素（胆碱、酪氨酸、B 族维生素、Omega-3 脂肪酸）的增量最大化，同时将不必要的热量密度和加工成本压缩至最低。这也意味着，方案的经济可行性论证必须建立在对所选用食材市场价格的真实核算基础上。职业战队与普通网吧用户在膳食资源上的差距可以从两个极端案例中窥见：一方面，Astralis 等顶级战队的营养方案包含了浆果、牛油果和定制营养时机安排，其预算不受严格限制[13]；另一方面，EDG 选手康康在日常训练期间长期依赖沙县小吃的鸡腿饭作为主要膳食来源，其单餐成本被控制在 10 至 15 元区间，但营养结构单一，缺乏果蔬和优质脂肪的搭配[15]。

3.1.4. 后厨设备的极限简化

网吧后厨设备的典型配置为微波炉、电饭煲和烧水壶，不设明火灶台、无油烟机和冷藏冷链。这一设备约束排除了任何需要煎炒烹炸的烹饪方式，也排除了生鲜食材的长期储存。极简设备意味着方案中的食材必须属于以下三类之一：常温耐储存食材（如真空包装杂粮、即食燕麦、核桃碎、干裙带菜）、可通过蒸煮或微波加热即食的食材（如鸡蛋、去皮鸡腿肉预制品）、以及无需加热即可直接食用的食材。出餐流程必须在 3 分钟内完成，这要求方案的加工步骤不超过三步：加热主食、加热蛋白质食材、组装配菜。设备约束虽然严格，但从另一个角度看却也是成本控制和质量标准化的有利条件——极简操作意味着培训难度低、出餐一致性强、食品安全风险可控。美国陆军环境医学研究所在野战口粮设计中面临类似的设备约束，其在“从研究到战场”的转化模式中强调实验室发现应在 18 至 24 个月内进入可于极端条件下操作的配方，这一思路为网吧方案的操作简化提供了方法论参照[17]。

3.2. 网吧场景的三大营养“杀手”

3.2.1. 高 GI 食物导致的“餐后昏迷”

高 GI 精制碳水（泡面面饼、白米饭、炒饭用米饭）的血糖冲击效应是网吧场景中最普遍也最被低估的认知损害因素。进食后约 30 分钟内血糖快速升高，触发胰岛素的大量释放；此后约 1 至 3 小时内，伴随血糖向正常水平以下过度回落的过程，用户出现注意力涣散、反应速度减慢和执行功能下降。Benton 在系统回顾早餐对认知功能影响的实证研究后，将这一现象提炼为“血糖稳定性-认知表现”假说的核心反面证据：高 GI 值的精制碳水早餐虽能快速升高血糖，却在 2 至 3 小时后伴随反应性低血糖，反而不利于注意力的持续维持[24]。这一效应对于持续进行高强度对战的网吧用户尤为致命——餐后 2 小时左右恰是血糖最低点的时段，如果这一时段恰逢游戏中后期的关键决策节点，餐后昏迷对胜负的影响可能是决定性的。值得注意的是，这一问题并非高 GI 碳水的固有缺陷所引起的必然结果，而是在缺乏蛋白质和膳食纤维共摄入以延缓胃排空和葡萄糖吸收速率的情况下才充分暴露。Arslan 在电竞营养学首部学术专著中同样强调，营养时机的安排与膳食 GI 值的控制是维持高强度竞技状态下认知稳定的关键手段[34]。

3.2.2. 反式脂肪酸对神经传导的损害

反式脂肪酸经由工业氢化工艺产生，在泡面酱料包、植脂末、代可可脂和廉价烘焙食品中广泛存在。其神经毒性机制已被神经营养学研究在细胞膜层面加以阐明：反式脂肪酸掺入神经元细胞膜的磷脂双分子层后，由于其刚性空间构型不同于天然顺式脂肪酸的柔性弯折构型，导致细胞膜流动性下降。膜流动性的下降直接影响嵌入膜内的离子通道构象变化和突触小泡与突触前膜的融合效率，从而拖慢动作电位的传导速度和神经递质的释放速率。神经营养学的纲领性文献在界定学科基本问题时，特别指出膳食脂肪的质（而非仅其量）对脑功能的影响是学科关注的核心议题之一[2]。Głąbska 等人对波兰电竞选手肠道通透性标志物的研究进一步揭示了低质量膳食（包括反式脂肪酸含量高的加工食品）与肠道屏障功能受损之间的关联，后者可通过肠-脑轴途径间接加重神经炎症[30]。对于以毫秒级反应速度为竞技核心的电竞场景而言，长期摄入反式脂肪酸导致的神经膜功能轻度受损，可能在微观操作层面表现为技能释放帧数的偏差或瞄准移动轨迹的微幅颤动。

3.2.3. 脱水对反应速度的隐性抑制

脱水是网吧场景中最为隐蔽的营养损害因素。用户在沉浸式游戏中往往将口渴信号的感知优先级降至最低，连续数小时不饮水的情况普遍存在。Montain 与 Coyle 关于逐级脱水对运动表现影响的经典机制研究为脱水的剂量-效应关系提供了精确量化：脱水达到体重 1% 时，核心温度升高速率开始增加；达到 2%

时，心率漂移显著出现；达到 3%至 4%时，最大摄氧量下降 15%至 22%，运动耐力时间缩短 45%[3]。该研究同时指出，脱水超过 2%即可导致注意力下降和反应延迟，这一阈值对于不涉及显著体力消耗的网吧场景同样具有参考价值。含咖啡因能量饮料的普遍消费通过其利尿效应进一步加重了隐性脱水，形成了一个以“以渴解渴”为特征的恶性循环。电竞战队营养实践指南已将水合策略列为维持心理与身体耐力的关键干预模块，建议在比赛全程中保持主动、定量饮水[14]。

3.3. 营养设计的三层目标

3.3.1. 第一层（基础）：消除营养缺乏，维持基线认知

第一层目标对应于军事营养学中“认知营养金字塔”的底层逻辑，其要旨是确保网吧用户在进餐后不会因为餐食本身的营养缺陷而遭受认知表现的下降。Lieberman 在系统综述美军近 30 年营养补充剂对认知表现影响的研究后，将金字塔结构概括为“底层消除缺乏、中层优化底物、顶层个体化精准补充”[38]。从操作层面而言，第一层目标要求方案必须满足四项基本条件：提供足够的能量以避免热量亏空对认知的负面效应——美军模拟战斗应激研究已将热量摄入不足确认为仅次于睡眠剥夺的认知退化预测因子[11]；确保餐后血糖不出现剧烈峰值和随后的过度回落；严格排除反式脂肪酸和过量添加糖的摄入；通过饮品设计引导用户保持适度的水合状态。这四项条件并非追求“增强”，而是消除当前网吧餐饮对认知的“损害”，为更高层次的优化建立基线。波兰电竞选手队列中 96%膳食质量低下、69%血尿酸异常和 64%血糖异常的流行病学数据[29]表明，仅第一层目标的实现当前电竞人群而言即意味着显著的健康改善。

3.3.2. 第二层（优化）：稳定血糖，预防认知衰退

第二层目标从消除损害进入主动预防。其核心设计指标是餐后 2 至 4 小时窗口内血糖波动幅度的最小化，实现这一目标的手段包括以中低 GI 杂粮替代精白主食，以及保证每餐中蛋白质和健康脂肪与碳水化合物的合理共摄入比例。蛋白质和脂肪通过延缓胃排空和减缓小肠中葡萄糖的吸收速率，从物理和生理的双重维度拉平血糖曲线。此外，膳食纤维的黏性可溶性组分（如燕麦中的 β -葡聚糖）在肠道中形成的凝胶层进一步减慢了碳水化合物的酶解和吸收。第二层目标的达成意味着，用户在进餐后不再需要经历 Benton 所描述的高 GI 饮食诱导的血糖波动周期[24]，其注意力和反应速度可以在整个游戏时段内维持相对稳定的输出水平。

3.3.3. 第三层（增强）：提供认知增强底物

第三层目标在前两层的基础上，通过特定营养素的靶向供给，为高强度认知负荷下的神经递质合成、突触传递和神经膜维护提供充足的代谢底物。具体而言，酪氨酸和苯丙氨酸的足量提供旨在为多巴胺和去甲肾上腺素的合成提供不受限的前体池，防止高频神经放电导致的局部耗竭。Carlsson 与 Lindqvist 的开创性工作已从酶动力学层面证实，当神经元处于高频率放电状态时，酪氨酸的局部耗竭会转化为儿茶酚胺合成的限速瓶颈[23]。Lieberman 在军事应激条件下的酪氨酸补充研究则从行为层面验证了这一机制的实践价值——单次 2 克酪氨酸可在多因素应激条件下将工作记忆准确率从安慰剂的 67%维持在 92%[37]。

卵磷脂（磷脂酰胆碱）的充足摄入同时服务于两个关键生理过程：胆碱作为乙酰胆碱的前体支持神经肌肉接头和中枢胆碱能通路的信号传递；磷脂组分则作为神经元细胞膜和突触小泡膜的结构建材，支持持续的突触可塑性和膜修复。美军空军 RCT 中联合营养补充组（含磷脂、DHA 和 B 族维生素）在工作记忆和流体智力反应时间上的额外提升[12]，以及该 RCT 子课题所揭示的“营养素→神经内分泌标志物→认知表现”中介证据链[39]，共同支持了磷脂成分在认知增强方案中的纳入价值。叶黄素和 DHA 分别对视网膜黄斑区的光氧化防护和前额叶皮层突触膜的流动性维持具有靶向性作用。Sharpe 等人在论述电竞认知

的营养调控机制时，将 Omega-3 脂肪酸和叶黄素列为支持持续性注意力和视觉处理速度的关键微量营养素[32]。B 族维生素作为三羧酸循环和甲基化循环的辅酶，在能量代谢和神经递质合成的多个步骤中不可或缺，其缺乏可导致同型半胱氨酸累积和神经传导效率下降。

3.4. 成本-效果优化原则

3.4.1. 选择证据等级最高、成本最低的营养素

成本-效果优化要求设计者在多重营养素中选择那些每元支出可获得最大认知效益增量的组分。电竞营养领域的循证综述已对常见补充剂的证据强度进行了分级，其中咖啡因和肌酸被识别为具有最强证据支持的两种增能物质[33]。在本方案的设计中，咖啡因通过纯黑咖啡形式以极低成本实现（每杯低于 0.5 元），肌酸补充则因长期持续摄入的要求和口味适配性问题未纳入基础方案，但可在扩展版本中作为可选附加模块。酪氨酸的应激保护效应在中高等强度的应激条件下已获得来自军事人群的多项研究支持[37；38]，其天然食材来源（鸡腿肉和蛋黄中的蛋白质）成本远低于纯化氨基酸补充剂。

3.4.2. 利用“超级食物”替代多种补充剂

当设计预算不容许多种补充剂同时使用时，寻找少数几种天然食材——其营养谱恰好覆盖多类认知相关营养素——成为最优策略。全蛋黄的营养密度在此框架下显得尤为突出：两个蛋黄约含卵磷脂（磷脂酰胆碱）约 2.5 至 3.0 克、叶黄素和玉米黄质约 0.5 至 0.7 毫克、维生素 B12 约 1.0 微克（覆盖日推荐量的 40%以上）、以及可贡献胆碱约 250 至 300 毫克。这一营养素组合无需分别采购卵磷脂胶囊、叶黄素片剂和复合 B 族维生素补充剂，而是通过单一低成本食材实现多靶点覆盖。Arslan 与 Aydin 在梳理 Team Liquid、Astralis 和 Cloud9 等顶级战队的营养实践时发现，鸡蛋是这些战队共同采用的核心食材之一，其营养素组合被用于支持抗炎膳食计划和赛后神经恢复[14]。这一来自职业实践的验证增强了以蛋黄作为网吧方案核心载体的理论自信。

燕麦和三色糙米作为低 GI 主食则同时提供了缓释碳水化合物、水溶性膳食纤维和 B 族维生素。核桃碎以约 15 至 20 克的添加量即可贡献足够一日 α -亚麻酸需求的植物性 Omega-3 脂肪酸，其单位成本远低于深海鱼油制剂。解放军团队关于 n-3 多不饱和脂肪酸通过调节小胶质细胞激活及极化平衡改善学习记忆能力的机制研究[43]，为在方案中纳入植物性 Omega-3 来源提供了长周期神经保护的潜在理论依据。

3.4.3. 批量预制与零损耗供应链设计

极低成本的维持还需依赖供应链和操作流程的设计优化。所选食材必须全部常温耐储存或可通过简单的蒸煮预处理实现数日内的品质稳定：真空包装三色糙米燕麦饭在微波加热前的常温保质期可达 6 至 12 个月；优质鸡蛋在常温下（25℃以下）可储存 1 至 2 周；预煮鸡腿肉冷冻品在-18℃条件下保质期长达数月，解冻后微波复热即可出餐，且实现了去皮和标准化重量控制；干裙带菜和核桃碎均为常温长保质期干货。零损耗设计进一步要求每份定食的食材用量与采购包装规格之间存在整数倍的匹配关系，减少开封后剩余食材的浪费。后厨标准化操作流程可缩编为一页 SOP：基底主食微波加热 2 分钟，蛋白质食材微波复热或烧水壶蒸煮同步完成，生食蛋黄在出餐前打入热主食表面利用余温轻熟，整个流程不超过 3 分钟且不涉及任何需要厨师经验判断的环节。这一操作复杂度与美国 Coastline Community College 已将“电竞营养”纳入课程体系的趋势形成呼应——当电竞营养知识开始进入社区大学教育[48]，网吧后厨人员通过简短培训即可掌握标准化出餐流程的条件已经成熟。

3.5. 本章小结

综合本章对网吧场景需求特征、营养风险因素、设计目标和成本约束的逐层分析，可以提炼出统领后续方案设计的六条基本原则。

第一，血糖稳态优先原则：方案主食必须为低至中 GI 杂粮（如三色糙米、燕麦），杜绝精白米面制品，并通过蛋白质和脂肪的共摄入进一步拉平餐后血糖曲线。此原则的直接理论来源是 Benton 的“血糖稳定性-认知表现”假说[24]。

第二，神经递质前体足量供给原则：每份定食必须通过食材中的天然蛋白质（蛋黄、去皮鸡腿肉）提供足量酪氨酸，以确保在高强度认知负荷和游戏应激状态下，儿茶酚胺的合成不因前体耗竭而受限。此原则的神经化学基础源自 Carlsson 与 Lindqvist 关于神经元高频放电时酪氨酸限速角色转化的机制研究[23]及 Lieberman 的军事应激干预实证[37]。

第三，神经膜结构底物补充原则：每份定食必须强制纳入 2 个完整蛋黄，作为卵磷脂、叶黄素和 B 族维生素的核心载体，从乙酰胆碱合成和突触膜维护两个维度支持微操精度。此原则的生物学逻辑与 Zwilling 等人的复合营养干预 RCT 中磷脂对工作记忆和反应时间的提升效应[12]相一致。

第四，零反式脂肪酸原则：方案必须严格排除含氢化植物油的泡面酱料、植脂末及其他工业加工脂肪来源，保护神经元细胞膜的正常流动性和突触传递效率。

第五，主动水合原则：方案必须通过饮品设计（大麦茶、纯黑咖啡）引导用户在游戏过程中保持至少每小时一次的小剂量补水，防止隐性脱水对注意力阈值的侵蚀。此原则的量化阈值依据来自 Montain 与 Coyle 的逐级脱水效应研究[3]。

第六，极低成本-极简操作原则：所有食材选择、工艺设计和配比方案必须同时满足单份成本 6 至 13 元、常温耐储或简单冷冻、出餐时间不超过 3 分钟、操作无需专业厨师的四重约束，确保方案从“设计的可行性”到“运营的可行性”的完整转化。

以上六条原则构成了一个从“消除损害”到“优化稳定”再到“轻度增强”的分层设计体系，其证据根植于运动营养学的血糖稳态研究[18；4；5]、神经营养学的膳食-神经递质通路发现[8；7；6]、电竞营养学的认知表现 Meta 分析和膳食质量调查[9；29；1]、以及军事营养学在极端条件下建立的分层认知保护模型[11；38]。第四章将在这六条原则的指引下，完成从食材筛选、量化配比、成本核算到加工流程的完整方案设计。

四、极低成本定食方案的设计与论证

4.1. 核心食材的选择与证据链

4.1.1. 蛋黄：卵磷脂、B 族维生素、叶黄素与 DHA 的超级来源

在极低成本约束下，寻找一种能够同时覆盖乙酰胆碱合成前体、神经膜结构建材、抗氧化防护和甲基化辅酶四大认知相关营养需求的食材，是方案设计的第一逻辑起点。经系统评估，**完整鸡蛋蛋黄**被确定为本方案的核心营养载体，每份定食强制使用 2 个完整蛋黄。

蛋黄的营养密度在多种与神经功能直接相关的营养素维度上具有不可替代的成本优势。在胆碱与卵磷脂供给方面，单个蛋黄约含胆碱 120 至 150 毫克、卵磷脂（磷脂酰胆碱）约 1.2 至 1.5 克，两个蛋黄合计提供胆碱约 250 至 300 毫克，已覆盖美国医学研究院（IOM）制定的成人胆碱日适宜摄入量（男性 550 毫克/天、女性 425 毫克/天）的 50% 至 70%[6]。卵磷脂进入体内后经磷脂酶 A2 水解为溶血磷脂酰胆碱，穿越血脑屏障后作为神经元细胞膜和突触小泡膜磷脂双分子层的结构建材重新酯化；同时，其胆碱头基被用于合成神经递质乙酰胆碱。乙酰胆碱在神经肌肉接头处的快速周转直接关系到手指精细运动单位（如鼠标微调操作）的信号传递速度，而中枢胆碱能投射系统（特别是基底前脑胆碱能神经元向皮层和海马的投射）则对持续注意力和感觉信息处理效率具有调控作用。

在叶黄素和玉米黄质供给方面，蛋黄中的叶黄素生物利用度显著高于菠菜等植物来源——蛋黄脂质基质的乳化效应使叶黄素在肠腔中的胶束化效率远高于膳食纤维束缚的蔬菜叶黄素。叶黄素选择性地沉积于视网膜黄斑区，其浓度与黄斑色素光密度（macular pigment optical density, MPOD）正相关，MPOD 又通过滤除短波蓝光和淬灭单线态氧的两种机制影响视觉处理速度和眩光恢复时间。电竞选手在长时间面对高亮度屏幕和快速画面切换时，黄斑色素的光防护储备直接影响视锥细胞的响应速度和视觉疲劳积累速率。Sharpe 等人已将叶黄素识别为支持电竞视觉处理速度的关键微量营养素[32]。

在 B 族维生素供给方面，两个蛋黄约提供维生素 B12 1.0 微克（约占日推荐量的 42%）、维生素 B5（泛酸）约 1.5 毫克、维生素 B2（核黄素）约 0.2 毫克。维生素 B12 作为蛋氨酸合酶的辅因子参与同型半胱氨酸的再甲基化，B12 缺乏可导致同型半胱氨酸累积、S-腺苷甲硫氨酸（SAMe）合成下降，进而影响儿茶酚胺和 5-羟色胺的甲基化修饰及 DNA 甲基化对突触可塑性相关基因的表达遗传调控。解放军团队关于复合营养素改善认知功能的动物研究已将乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5-羟色胺和多巴胺含量的平行增加作为多靶点营养干预的有效证据[42]，B 族维生素在该多靶点体系中扮演辅酶枢纽的角色。

值得专门指出的是，本方案强制使用**完整蛋黄**而非蛋白替代物，亦不采纳弃蛋黄的“蛋白煎饼”式健身餐思路。蛋黄中的脂质基质不仅是叶黄素和脂溶性维生素的载体，同时为方案提供了约 9 至 10 克优质脂肪，这部分脂肪在延缓碳水吸收和维持餐后血糖稳定性方面发挥功能性作用。此外，蛋黄所含的花生四烯酸和 DHA 前体（ α -亚麻酸）可通过延长与去饱和酶系统合成膜磷脂所需的 LC-PUFA。膳食脂肪质对神经元膜流动性的影响已被神经营养学界定为学科核心问题[2]，本方案中的蛋黄脂肪以天然顺式不饱和脂肪酸为主，与必须排除的反式脂肪酸在膜功能效应上构成正反两面。

4.1.2. 杂粮饭：低 GI 主食的认知稳定作用

主食选型是决定餐后血糖波动幅度的第一变量。本方案选用三色糙米（糙米、红米、黑米按 7:1.5:1.5 比例混合）搭配燕麦仁作为复配主食基底的策略，基于以下三重逻辑。

在 GI 值方面，精白米饭的 GI 值约为 83 至 89（依品种和蒸煮方式波动），属于高 GI 主食；糙米的 GI 值约为 50 至 55，燕麦仁的 GI 值约为 55，均属低至中 GI 范畴。将糙米与燕麦仁复配的成品 GI 值预估可控制在 55 以下，较精白米饭降低约 35% 至 40%。GI 值的下降来源于糙米保留的米糠层和燕麦中高含量的 β -葡聚糖——前者通过物理屏障延缓淀粉酶对胚乳淀粉的接近，后者在胃肠道中形成高黏度凝胶层进一步减慢葡萄糖的扩散速率。

在微量营养素保留方面，米糠层的保留使得糙米的 B 族维生素（特别是维生素 B1、B3、B6）和镁含量显著高于精白米。维生素 B1（硫胺素）作为丙酮酸脱氢酶的辅因子，是葡萄糖有氧氧化进入三羧酸循环的关卡酶；脑内硫胺素耗竭可导致丙酮酸积累和氧化磷酸化效率下降，表现为精神疲劳和注意力不集

中。镁作为三百余种酶促反应的辅因子，直接参与 ATP 依赖的离子泵功能和 NMDA 受体的电压依赖性阻滞调控，后者的失调与兴奋性毒性和神经疲劳有关。

在商业可得性方面，三色糙米混合装和燕麦仁均已通过电商和批发渠道实现了标准化的真空包装，开袋即可按比例称量淘洗，无需分采购三种米自行混合——这简化了网吧后厨的库存管理。

4.1.3. 鸡腿肉（去皮）与鸡胸肉的成本-口感权衡

蛋白质来源的选择面临着成本与接受度的权衡。鸡胸肉是蛋白质密度最高（每 100 克约含蛋白质 23 至 24 克、脂肪 1 至 2 克）、价格最低的动物蛋白食材之一，但其在微波复热条件下极易干柴化，口感接受度低，长期强制食用可能导致方案的可持续性不足。去皮鸡腿肉每 100 克约含蛋白质 19 至 20 克、脂肪 4 至 6 克，口感嫩度显著优于鸡胸肉——其肌纤维间分布的脂肪组织和较多的结缔组织胶原蛋白在微波加热中转化为明胶，赋予肉质感的多汁性。

在成本对冲方面，将每份鸡肉用量从传统的 80 克减至 60 克（约为一支标准冷冻鸡腿的 1.5 至 2 支），可节省的蛋白质成本部分转化为核桃碎（约 15 克）的优质植物脂肪补充。60 克鸡腿肉提供酪氨酸约 500 至 550 毫克，与 2 个蛋黄提供的酪氨酸约 250 至 300 毫克相加，合计酪氨酸供给量约 750 至 850 毫克，已达 Lieberman 军事应激研究中使用单次 2 克纯酪氨酸有效剂量的 40% 左右[37]，其余部分从杂粮饭和核桃的植物蛋白中获得补充，使总酪氨酸摄入量接近 1000 毫克水平。这一体内酪氨酸池的增量虽然低于实验室补充剂量，但其优势在于酪氨酸是作为天然蛋白质消化产物与其他中性氨基酸竞争血脑屏障转运载体而缓慢释放的，避免了单次高剂量纯氨基酸可能导致的饱和转运和快速肾脏清除。Carlsson 与 Lindqvist 的研究已阐明这一竞争转运系统的饱和和动力学特性：在中性氨基酸总浓度不造成载体饱和的前提下，酪氨酸的脑内摄取率与其在血浆中性氨基酸池中的占比成正比[23]。因此，通过食材组合而非纯氨基酸补充实现酪氨酸供给，是一种更符合生理节律的底物提供策略。

4.1.4. 裙带菜/即食蔬菜：镁、钾与抗炎膳食纤维

即食干裙带菜（以热水泡发 1 分钟即可食用）在方案中承担三个功能：提供可溶性膳食纤维调节血糖吸收速率、提供镁和钾支持神经肌肉兴奋传导、以及填补极低成本方案中膳食蔬菜缺口。裙带菜富含褐藻糖胶和岩藻多糖，这些多糖在肠道中不被人体消化酶降解，而是作为肠道菌群的可发酵底物经厌氧发酵产生短链脂肪酸（SCFAs）——主要是乙酸、丙酸和丁酸。丁酸是结肠细胞的主要能量底物，同时通过组蛋白去乙酰化酶抑制效应调节肠道紧密连接蛋白的表达，维护肠屏障完整性。

这一肠屏障保护功能在电竞场景中的意义需要结合 Głąbska 等人的临床发现加以评估：波兰电竞选手队列中连蛋白升高者占 85.74%、脂多糖升高者占 66.67%，提示肠屏障功能损害在该人群中高度流行[30]。连蛋白是调节肠上皮细胞间紧密连接通透性的内源性蛋白，其异常升高导致肠腔中的脂多糖等内毒素穿越肠屏障进入门静脉循环，激活肝脏 Kupffer 细胞和全身低度炎症反应，后者通过血脑屏障上的细胞因子转运和迷走神经传入通路影响中枢神经系统的炎症微环境。Rao 等人在论述肠-脑轴与脑发育的关系时，已将肠道菌群代谢物经由循环系统进入中枢的信号通路确认为神经营养学的核心研究问题之一[28]。裙带菜的多糖成分可能通过促进产丁酸菌增殖而有助于维护肠道屏障，尽管这一效应的量化和验证需要未来研究的专项设计。

4.1.5. 核桃碎：低 GI 脂肪源与 Omega-3 补充

核桃在每份 15 至 20 克的添加量下提供约 10 至 13 克脂肪，其中 α -亚麻酸（ALA）含量约 1.5 至 1.8 克。ALA 作为必需脂肪酸，人体无法从头合成，必须从膳食中获得。ALA 在体内通过 $\Delta 6$ 去饱和酶、延长酶和 $\Delta 5$ 去饱和酶的序列催化可转化为二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），尽管转化效率有限（ALA→EPA 约 5%至 10%，EPA→DHA 约 0.5%至 5%）。对于本研究的目标人群而言，直接补充预形成的 DHA（如深海鱼油胶囊）在 6 至 13 元的单餐预算内不可行；核桃提供的 ALA 作为植物性前体，可以在持续规律摄入的条件下维持体内 DHA 的基础水平。

DHA 在神经功能中的角色已被解放军研究团队在 AD 模型小鼠上加以实验验证：n-3 多不饱和脂肪酸可通过调节小胶质细胞从促炎 M1 型向抗炎 M2 型的极化转换，降低海马区促炎因子水平[43]。这一机制在电竞场景中的迁移价值虽然不能直接从动物实验外推，但其提示的方向——长期规律摄入 n-3 PUFA 可维持中枢神经系统的抗炎内稳态——对于保护长期高强度用脑人群的认知储备具有潜在意义。此外，核桃碎提供了方案的主要脆性口感来源，在不增加油炸工艺的前提下满足了餐食的质构层次感，这一点在用户长期接受度方面不可忽略。

4.2. 定食方案一：双黄鸡腿杂粮饭

4.2.1. 食材清单与量化配比

本方案定位为网吧用户的常规正餐，适用于午餐或晚餐时段，目标是在单份 550 至 600KCal 的热量框架内实现三层营养设计目标。

基底主食：三色糙米 60 克（干重）+ 燕麦仁 20 克（干重），合计 80 克。糙米与燕麦仁提前淘洗后按 1:1.2（米:水）比例加水，使用电饭煲批量蒸煮为半成品饭团（每团约 120 至 130 克熟重），趁热分装真空袋密封，常温冷却后冷藏或冷冻储存。出餐时拆袋置入碗中，微波炉高火（700W）加热约 1.5 至 2 分钟。

蛋白质主料：去皮鸡腿肉熟制品 60 克。冷冻预煮去皮鸡腿肉（恒温蒸煮至中心温度 $\geq 75^{\circ}\text{C}$ ，速冷后真空包装冷冻）出餐前拆袋，微波高火加热约 1 分钟至中心温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 。

核心营养载体：完整水煮全蛋 2 个。鸡蛋以烧水壶沸水煮 7 至 8 分钟至全熟或糖心熟度（蛋黄完全凝固但中心仍有轻微湿润），剥壳后整颗或对半切开放置于饭上。

蔬菜配料：干裙带菜 3 克（干重）。以烧水壶沸水泡发 45 至 60 秒后捞出沥干，撒白芝麻（约 1 克）提香。或根据季节和可得性替换为即食调味海带丝 10 至 15 克。

脂肪与脆性来源：核桃仁 15 克，出餐前以手捏碎撒于饭面。

调味：低钠酱油包（每包含钠 ≤ 300 毫克）或风味盐包（含盐 ≤ 1 克+干蒜粒+黑胡椒）独立包装，用户自控用量。

4.2.2. 成本核算

基于 2025 至 2026 年度主流批发平台的中间价格区间进行成本估算（单位：元/份）：

食材项	用量	单价	成本
三色糙米（真空装）	60g	约 12 元/kg	0.72
燕麦仁	20g	约 10 元/kg	0.20
去皮鸡腿肉（熟制冷冻）	60g	约 35 元/kg	2.10
完整鸡蛋	2 枚	约 1.1 元/枚	2.20
干裙带菜	3g	约 60 元/kg	0.18
核桃仁	15g	约 50 元/kg	0.75
调味包	1 包	—	0.15
一次性碗+筷套	1 套	—	0.40
合计	—	—	约 6.70 元

此为食材直接成本。加计水电、人工摊销及经营者毛利后，终端售价可控制在 10 至 12 元区间，与网吧现有炒饭（约 10 至 15 元）处于同一价格带，较泡面+能量饮料组合（约 8 至 10 元）略高 1 至 2 元。高端网咖可选用可生食鸡蛋标准（+0.3 元/枚）、将去皮鸡腿肉用量恢复至 80 克（+0.70 元）或增加核桃仁至 20 克（+0.25 元），将终端售价提升至 14 至 16 元。

4.2.3. 加工流程

全流程操作时间约 2.5 分钟：取预制杂粮饭团一袋置于碗中，微波高火加热 1.5 至 2 分钟；同步将冷冻鸡腿肉拆袋置入碗中微波高火加热 1 分钟，或预置于冷藏室解冻 12 小时后仅需微波复热 40 秒；裙带菜以沸水泡发 1 分钟后捞出，撒芝麻置于饭旁；水煮全蛋 2 枚提前批量预制，取用即可；核桃仁手捏碎撒于饭面。组装完成后递送调味包随餐出餐。

4.2.4. 营养标签

每份总量（含调味包前）的营养素估算：

营养素	含量	备注
能量	约 560 至 600KCal	杂粮饭团约 300KCal，鸡腿肉约 90KCal，蛋黄 2 枚约 110KCal，核桃 15g 约 98KCal
蛋白质	约 28 至 30 克	鸡腿肉贡献约 12 克，蛋黄贡献约 5 至 6 克，杂粮贡献约 8 克
脂肪	约 22 至 25 克	蛋黄贡献约 9 克（以不饱和脂肪酸为主），核桃贡献约 10 克
碳水化合物	约 55 至 60 克	杂粮贡献约 50 克，裙带菜贡献微量
膳食纤维	约 5 至 6 克	杂粮米糠+燕麦 β -葡聚糖+裙带菜多糖
钠	用户自控 ($\leq 300\text{mg}$)	低钠酱油包
反式脂肪酸	0 克	全流程无氢化植物油
添加糖	0 克	无添加
估算 GI 值	≤ 55	属低至中 GI 范畴
胆碱	约 250 至 300 毫克	蛋黄为核心来源
酪氨酸	约 750 至 850 毫克	鸡腿肉+蛋黄+杂粮

4.3. 定食方案二：蛋黄能量杯（通宵专用）

4.3.1. 食材清单与量化配比

本方案定位为通宵时段的轻量补给，设计思路是在 400KCal 左右的热量框架内完成从“提神”到“修复”的双重功能切换。目标用户处于凌晨 2 至 5 点的昼夜节律最低点，其自然警觉性因视交叉上核驱动的褪黑素分泌高峰而处于生理低谷，此时的核心需求是借助咖啡因暂时提升警觉度并通过缓释碳水维持其后 3 至 4 小时的基础认知输出。

基底：即食燕麦片 40 克（干重）。

核心营养载体：可生食标准鸡蛋蛋黄 2 枚（蛋白分离另作他用或弃用）。使用可生食鸡蛋的原因是蛋黄在本品中为冷食直接拌入、不经加热，必须确保无沙门氏菌风险。

脂肪与脆性来源：核桃仁 15 克（手捏碎）。

风味与助眠修复成分：原味纯可可粉 5 克（未碱化，保留黄烷醇活性）+ 大麦茶粉或焙煎大麦粒 2 克。

液体：沸水 150 至 180 毫升（用于冲泡燕麦和可可粉）+ 常温纯净水 40 毫升（调整温度至适口后拌入蛋黄）。

提神成分：纯黑咖啡粉约 2 克（约含咖啡因 100 至 120 毫克），以大麦茶液冲泡。

4.3.2. 成本核算

食材项	用量	单价	成本
即食燕麦片	40g	约 10 元/kg	0.40
可生食鸡蛋	2 枚	约 1.4 元/枚	2.80
核桃仁	15g	约 50 元/kg	0.75
纯可可粉	5g	约 60 元/kg	0.30
大麦茶粉/粒	2g	约 80 元/kg	0.16
纯黑咖啡粉	2g	约 80 元/kg	0.16
一次性杯+盖+搅拌棒	1 套	—	0.35
合计	—	—	约 4.92 元

此成本不含鸡腿肉，较方案一更为精简。终端售价可控制在 8 至 10 元区间，适配通宵用户预算。

4.3.3. 加工流程

全流程操作时间约 3 分钟：取即食燕麦片 40 克、可可粉 5 克、大麦茶粉 2 克置入杯中，冲入沸水 150 至 180 毫升搅匀，静置约 90 秒使燕麦充分吸水膨胀；杯体以冷水浴或冰水外壁降温约 30 秒至手感温热而不烫手（杯壁温度约 40 至 50℃）；打入可生食标准蛋黄 2 枚搅拌至融合呈糊状；以约 40 至 50 毫升常温纯净水冲泡黑咖啡粉 2 克搅匀后兑入杯中，充分搅拌；撒入核桃碎于表面。蛋黄不可在沸水温度下加入，否则蛋白热变性凝结为颗粒破坏口感——这是本方案出餐培训的关键质量控制点。

4.3.4. 适用场景与设计逻辑

蛋黄能量杯的设计逻辑与双黄鸡腿杂粮饭存在结构性差异。能量杯的核心功能是在不影响后续睡眠质量的前提下提供短时认知支撑。纯可可粉中的黄烷醇通过促进内皮型一氧化氮合酶（eNOS）活性增加脑血流量，Meta 分析已证实可可黄烷醇对认知任务中脑氧合水平的改善效果；大麦茶不含咖啡因，其焙煎过程中产生的吡嗪类香气化合物具有主观上的放松诱导效应，且大麦茶液作为液体载体解决了通宵场景中单纯饮水量不足的问题。黑咖啡提供约 100 至 120 毫克咖啡因——略低于标准杯现煮咖啡（约 150 毫克），可维持约 3 至 4 小时的警觉度提升，此后咖啡因经肝脏 CYP1A2 代谢的半衰期约 4 至 6 小时，在凌晨 5 至 6 点摄入后其促醒效应不会延续至次日中午。蛋黄在此场景中提供的胆碱和卵磷脂延续了方案一的神经递质底物支持功能，同时天然脂肪的饱腹感可在热量较低条件下避免用户在凌晨因饥饿而中断游戏。

4.4. 定食方案三：蛋黄流沙拌面（极致成本款）

4.4.1. 食材清单与量化配比

本方案以成本压缩为首要目标，将单份食材成本压至 4 元以下，适配对价格最为敏感的网吧消费群体。

基底主食：全麦面饼一块（60 克干重），选择配料表中仅含全麦粉+水的无油炸面饼，储存常温、复热方式为沸水泡制。

核心酱料：可生食标准鸡蛋蛋黄 2 枚（约 35 至 40 克）与低钠酱油 8 至 10 克混合搅打，利用蛋黄的乳化特性形成天然流沙状酱汁——无需额外添加任何油脂。

蛋白质补充：即食鸡胸肉丝/鸡胸肉粒 10 克（干燥型，常温长保质期），成本约 0.5 元，提供约 7 克蛋白质。

蔬菜补充：冻干混合蔬菜粒 5 克（玉米粒、胡萝卜粒、青豆，沸水泡发即食）。

风味提升：白芝麻粒 1 克、干蒜粒若干。

4.4.2. 成本核算

食材项	用量	单价	成本
全麦面饼	60g	约 8 元/kg	0.48
可生食鸡蛋	2 枚	约 1.4 元/枚	2.80
低钠酱油	10g	—	0.10
即食鸡胸肉粒	10g	约 50 元/kg	0.50
冻干蔬菜粒	5g	约 80 元/kg	0.40
白芝麻+干蒜粒	少量	—	0.05
一次性碗+筷套	1 套	—	0.35
合计	—	—	约 4.68 元

终端售价可控制在 6 至 8 元区间，与泡面（约 5 至 8 元）处于同一价格带。

4.4.3. 食品安全注意事项

本方案的核心食品安全风险在于生食蛋黄。必须且仅能使用经沙门氏菌检验达标、外包装明确标注“可生食”标准并在保质期内的鸡蛋。不可使用来源不明或未经可生食认证的散装鸡蛋，不可使用出现蛋壳裂纹或粘壳现象的鸡蛋。酱汁调制须在出餐时现制现用，不可提前批量制作后在常温下放置超过 1 小时。网吧经营者须将此要求写入 SOP 并在员工培训中作为关键控制点强调。用户对生食蛋黄的接受度存在个体差异，菜单上须标注“本产品含生鸡蛋黄”并提示过敏风险。

4.4.4. 适用场景与设计逻辑

蛋黄流沙拌面的设计逻辑聚焦于“用最低的成本实现对泡面的降维替代”。在价格同一区间的条件下，本方案以完全不同的营养构成实现了对传统泡面的三方面替代：以全麦面饼的低 GI 缓释碳水替代泡面的高 GI 精制碳水，消除餐后血糖冲击；以蛋黄-低钠酱油流沙酱汁替代含氢化植物油的泡面酱料包，将反式脂肪酸含量从“有”降至“零”；以蛋黄天然卵磷脂和鸡胸肉粒的组合替代泡面中几近于纯碳水的营养空白，使餐食具备蛋白质和功能脂质的认知支持能力。乌卡兰学者在论述电竞运动员合理营养的组织方法时已明确警示了久坐生活方式与饮食紊乱对代谢健康的复合效应[36]，方案三的设计正是对这一警示的务实回应——在不改变“一碗面”的消费习惯的前提下，以食材和工艺的精准替换完成营养品质的根本升级。

4.5. 配套饮品：大麦茶与纯黑咖啡

4.5.1. 大麦茶的褪黑素前体与助眠修复作用

大麦茶作为本方案的默认配套饮品（可免费续杯），其选择基于以下考虑。大麦经焙煎后产生高浓度的吡嗪类化合物——特别是 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪和 2,3-二乙基-5-甲基吡嗪——赋予其特有的焦香味，同时高温焙煎过程中大麦中的色氨酸与还原糖发生美拉德反应，部分转化为具有抗氧化活性的类黑精。剩余未参与美拉德反应的色氨酸及其在消化过程中释放的肽结合形式色氨酸，可通过与血脑屏障上中性氨基酸转运载体的竞争进入脑内，作为 5-羟色胺和后续褪黑素合成的前体。这一通路已在 Fernstrom 与 Wurtman 的奠基研究中被确立：血浆色氨酸与其他中性氨基酸的浓度比决定了色氨酸入脑速率，进而影响脑内 5-羟色胺的合成[8]。大麦茶不含咖啡因，夜间饮用不会干扰松果体褪黑素的内源性释放节律，这与用户在结机后能够尽快进入恢复性睡眠的利益相一致。

4.5.2. 纯黑咖啡的认知增强证据

纯黑咖啡作为用户可自主选择的替代饮品，其核心有效成分是咖啡因。咖啡因的认知增强机制已被反复验证：作为腺苷 A1 和 A2A 受体的竞争性拮抗剂，咖啡因阻断腺苷在大脑皮层和基底前脑的睡眠压力信号蓄积效应，从而维持去甲肾上腺素和多巴胺神经元的放电频率。Bayram 等人对电竞营养补充剂的循证综述已将咖啡因识别为具有最强证据支持的电竞增能物质之一[33]。本方案中每杯纯黑咖啡约含咖啡因 100 至 120 毫克（2 克速溶纯黑咖啡粉），成本低于 0.2 元，远低于市售咖啡饮料（10 至 25 元）和能量饮料（5 至 8 元）。更为关键的是，纯黑咖啡不含添加糖和植脂末，避免了能量饮料和含糖咖啡饮品伴随的高 GI 糖分冲击效应和植脂末中的反式脂肪酸。

4.5.3. 严格禁止：含糖饮料与植脂末奶茶

本方案在设计上明确排除且建议网吧经营者下架或标注警示含糖能量饮料和植脂末奶茶。含糖饮料每罐（250 至 330 毫升）约含添加糖 30 至 40 克，其快速吸收导致的血糖脉冲-回落循环与网吧认知表现维护

的目标直接冲突。植脂末中的反式脂肪酸对神经膜流动性的损害前文已予论述。Benton 的血糖稳定性假说已为这一排除提供了足够的理论依据[24]。

4.6. 成本汇总与定价策略

4.6.1. 三款定食的成本区间

三款方案的单份食材直接成本分别为约 6.70 元（方案一）、约 4.92 元（方案二）和约 4.68 元（方案三）。加计水电、人工摊销、一次性耗材后，综合运营成本分别约为 8 至 9 元、6 至 7 元和 6 至 6.5 元。建议终端售价设定为方案一 10 至 12 元、方案二 8 至 10 元、方案三 6 至 8 元。在此定价下，经营者的单份毛利约为 2 至 4 元，与泡面（约 2 至 3 元）和炒饭（约 3 至 5 元）处于相似水平。

4.6.2. 与泡面、炒饭的成本对比

将本研究提出的三款方案与网吧当前主流餐食进行横向成本对比：泡面（含火腿肠或卤蛋）终端售价约 5 至 8 元，食材成本约 2 至 3 元；蛋炒饭终端售价约 10 至 15 元，食材成本约 3 至 4 元。方案三在售价上直接对标泡面，方案一在售价上对标炒饭，但两款方案在蛋白质含量、膳食纤维含量、反式脂肪酸和添加糖的消除以及认知相关微量营养素覆盖面上均显著优于对应竞品。这一对比揭示了一个在营养学公共传播中具有重要意义的结论：健康饮食在网吧场景中并非更贵的选择，而是当前餐饮供给中未曾出现的选项。

4.6.3. 网吧运营者的利润空间分析

方案一和方案二的终端售价设定预留了约 25%至 33%的毛利率空间，与网吧当前餐饮毛利率（约 30%至 40%）基本持平或略低。经营者可能因利润率的微幅下降而产生抵触。为此可采取以下对冲策略：以“电竞脑力餐”为概念进行差异化定价，提升用户的价格接受意愿；通过搭配饮品（大麦茶）的低成本无限续杯提升整体单次消费金额；利用营养餐作为引流品吸引对健康有要求的用户群体，间接增加机时消费。职业战队的营养团队化趋势[13]及部分战队公开的营养实践[14]已在电竞社群中培育了“营养=表现”的观念种子，网吧经营者可以借势将这一认知转化为差异化竞争的工具。

4.7. 本章小结

本章完成了从核心食材的证据链论证到三套定食方案完整参数的设计全流程。在食材层面，以蛋黄为核心载体、杂粮为低 GI 基底、去皮鸡腿肉为优质蛋白源、裙带菜为微量营养素和膳食纤维补充、核桃碎为植物性 Omega-3 来源的五大核心食材组合，在理论层面共同覆盖了血糖稳态维持、乙酰胆碱合成底物供应、儿茶酚胺前体提供、神经膜结构维护、抗氧化防护和肠屏障保护六个认知相关的营养靶点。在方案层面，常规正餐（双黄鸡腿杂粮饭）、通宵专用（蛋黄能量杯）和极致成本款（蛋黄流沙拌面）三款方案在 6 至 13 元的终端售价区间内构成了从“完整正餐”到“轻量补给”再到“泡面替代”的梯度产品线。在操作层面，所有方案均可在无明显火条件下由经简短培训的非专业人员于 3 分钟内完成出餐。第四章的设计输出为第五章的理论验证——将方案与既有文献证据链、职业战队实践和军事营养标准进行逐项对照——提供了可供检验的完整对象。

五、方案的理论验证与讨论

5.1. 与现有文献证据的一致性检验

5.1.1. 反应速度优化的证据对齐

本研究方案将“反应速度优化”确立为第三层设计目标的核心指标，这一决策与电竞营养学领域最高等级的证据明确对齐。Yao 等人发表的系统综述与三水平 Meta 分析纳入了 13 项随机对照试验，其合并效应量显示营养干预对电竞相关表现的整体效应量达到 $g=0.92$ ，其中加工速度（反应时间）的改善效应量高达 $g=1.18$ ，在所有认知维度中最为突出[9]。本方案中蛋黄提供的卵磷脂经由胆碱-乙酰胆碱通路支持神经肌肉接头的信号传递效率，纯黑咖啡提供的咖啡因通过腺苷受体拮抗维持多巴胺和去甲肾上腺素神经元的放电频率，这两种机制的叠加理论上可在反应速度这一认知维度上产生协同效应。Andjelic 等人的肌酸与胍基乙酸联合补充预试验数据显示，干预后 Dota 2 选手的平均反应时间降低了 19.2%，执行控制能力增强了 16.2%[10]。尽管该研究使用的是药理剂量的肌酸补充而非食材中的微量肌酸（肌酸天然存在于动物肌肉组织中，60 克鸡腿肉约含肌酸 0.2 至 0.3 克），但其对“反应时间对营养干预高度敏感”这一结论的支持，与本方案的设计方向指向同一靶点。本方案通过食材而非补充剂实现反应速度优化的策略，其效应量显然低于 Meta 分析中基于药理剂量补充剂的合并效应量，但方案的比较对象并非实验室补充剂，而是当前网吧用户正在消费的高 GI 泡面和含糖能量饮料——在这个参照系下，从“损害反应速度的饮食”切换到“不再损害且可能轻度优化反应速度的饮食”，其净增益可能相当可观。

5.1.2. 工作记忆提升的证据对齐

工作记忆的维持和增强高度依赖前额叶皮层多巴胺和去甲肾上腺素的充足供应，这一机制在神经营养学的奠基文献中已得到充分的神经化学论证。Young 系统阐述了酪氨酸-儿茶酚胺通路对工作记忆和认知灵活性的关键调控作用，并综述了酪氨酸补充在急性应激条件下维持执行功能的实证证据[25]。本方案中每份双黄鸡腿杂粮饭提供的约 750 至 850 毫克酪氨酸（来自鸡腿肉和蛋黄的天然蛋白质），虽低于 Lieberman 军事应激研究中的单次 2 克纯酪氨酸剂量[37]，但其通过食物基质缓释吸收的特性避免了纯氨基酸补充时因血脑屏障转运载体饱和和所致的快速肾脏清除问题。Carlsson 与 Lindqvist 的研究已明确指出，酪氨酸的脑内摄取率取决于其中性氨基酸总池中的占比而非绝对浓度[23]，这为本方案中酪氨酸来源于多种食物蛋白质（而非单一纯氨基酸）的设计逻辑提供了转运动力学层面的合理性——多种蛋白质消化产生的混合氨基酸谱使酪氨酸在竞争转运载体时维持了较高的占比而不至于被某种高浓度的竞争性氨基酸（如亮氨酸）所淹没。

美军空军 RCT 提供了工作记忆可从多组分营养干预中获益的高等级证据：Zwilling 等人报告联合营养补充组（含磷脂、DHA、叶黄素和 B 族维生素）在 12 周干预后工作记忆提升 9.0%，流体智力反应时间缩短 7.7%[12]。本方案通过蛋黄（提供磷脂和叶黄素）、核桃碎（提供 ALA 作为 DHA 前体）和杂粮（提供 B 族维生素）的组合，在食材层面复现了 Zwilling 方案中的大部分有效组分，尽管在剂量上无法与标准化补充剂完全等同。Jurcsisn 对该 RCT 的生物标志物分析揭示了“营养素→神经内分泌标志物→认知表现”的中介路径：营养补充剂干预显著降低了峰值应激时的去甲肾上腺素水平（-15.3%），神经肽 Y 与应激条件下的表现呈强正相关（ $r=0.51$ ）[39]。这一机制的揭示暗示，营养干预对工作记忆的保护效应可能部分通过降低应激状态下的神经内分泌过度激活而实现——在网吧场景中，游戏中的团战、决胜局等间歇性高应激节点可能触发类似的去甲肾上腺素过度释放，而充足的酪氨酸前体池可防止这种过度释放后的递质耗竭。

5.1.3. 低 GI 设计的血糖稳定性证据

本方案将低 GI 设计确立为第二层优化目标的核心手段，这一决策直接源自 Benton 在《Nutritional Neuroscience》中提出的“血糖稳定性-认知表现”假说。Benton 系统回顾了早餐对认知功能影响的实验证据后指出，高 GI 值的精制碳水早餐虽能快速升高血糖，但在进餐后 2 至 3 小时伴随反应性低血糖的出现，反而不利于注意力的持续维持⁷。本方案中三色糙米燕麦饭的预估 GI 值 ≤ 55 ，较精白米饭（GI 值约 83 至 89）降低约 35%至 40%。通过蛋白质（鸡腿肉）和脂肪（蛋黄、核桃）的共摄入进一步延缓胃排空速率，餐后 2 至 4 小时窗口内的血糖波动幅度理论上应显著小于等热量精白米午餐。值得注意的是，Benton 假说的核心洞见在于“平稳”而非“峰值”对认知表现的优化——这与电竞场景中持续数小时的稳定输出需求高度契合。一次性血糖飙升后紧随的认知低谷，在竞技游戏中意味着在约 2 小时的时间节点上出现操作精准度的系统性偏差，而这一时间节点恰好可能是 BO3 或 BO5 赛制中的关键局。

5.1.4. 酪氨酸前体供给的应激保护证据

Lieberman 在 NATO 研究与技术组织会议上发表的军事人群研究为酪氨酸的应激认知保护效应提供了最直接的实证支持：在低温、高海拔和多任务认知负荷的组合应激条件下，单次 2 克酪氨酸使工作记忆准确率维持在基线的 92%，而安慰剂组下降至 67%^[37]。Lieberman 在后续的系统综述中将这一发现纳入“军事认知营养金字塔”的中层——优化底物供给——并以效应量 $d=0.6$ 至 0.8 评估酪氨酸在应激条件下的认知保护效果^[38]。本方案将这一军事人群证据降维应用于网吧的低烈度应激场景，其合理化依据在于：虽然网吧环境不涉及低温、高海拔和极端体力消耗，但连续 6 至 14 小时的高强度注意力和精神压力同样构成对儿茶酚胺系统的持续消耗。在网络游戏中，一次关键的技能失误可能导致整局游戏的失败，而失误往往发生在精神疲劳积累至突破阈值的临界点上——酪氨酸前体的充足供给可能通过防止前额叶皮层多巴胺和去甲肾上腺素的阶段性耗竭，将这一临界点的出现时间向后推移 60 至 120 分钟。

5.2. 与职业电竞战队实践的对比

5.2.1. 与 Astralis 早餐建议的异同

前 Astralis 及 Excel Esports 表现主管 Fabian Broich 在奥林匹克官网发表的文章中，明确推荐了以“浆果、燕麦、鸡蛋和牛油果”为核心元素的早餐方案，以及以“杏仁和浆果”为主的日间零食以维持专注力^[13]。本方案中的蛋黄能量杯（方案二）以即食燕麦和蛋黄为核心基底，以核桃替代杏仁作为脂肪和口感来源，与 Broich 推荐的结构高度一致。差异点主要体现在两个方面。其一，浆果和牛油果在本方案中被排除——浆果的新鲜冷链依赖与本方案“常温耐储”的供应链原则相冲突，牛油果的高单价（单个约 8 至 12 元）直接突破了网吧单餐预算约束。其二，本方案在此基础上额外嵌入了咖啡因（黑咖啡粉）和可可黄烷醇（纯可可粉）的认知增强组合，以及大麦茶的助眠前体功能，形成了从“提神”到“助眠修复”的完整时间轴覆盖，而 Broich 的方案主要聚焦于早餐时点的营养供给。

5.2.2. 与 Team Liquid/Cloud9 营养原则的吻合度

Arslan 与 Aydin 对 Team Liquid、Astralis 和 Cloud9 等战队的营养实践进行了系统梳理，涵盖抗炎膳食计划、营养时机安排、Omega-3 脂肪酸补充和水合策略等内容^[14]。赛前、赛中、赛后的营养时机安排则在同书的另一章节中得到了专门论述^[35]。将本方案与上述职业实践进行对比，可以发现三层吻合与一层差异。吻合之处包括：均将低 GI 碳水化合物作为持续供能的基础策略；均重视 Omega-3 脂肪酸（不论来自深海鱼油还是核桃 ALA）的抗炎和神经膜功能维护作用；均强调水合状态对认知表现的急性影响。差异在于执行成本——职业战队可以通过专属营养师进行个体化营养时机规划和补充剂方案，而网吧方案必

须在零人工和极简设备的约束下实现标准化。从这一角度看，本方案可被理解为“职业战队营养原则的极致降维版本”——保留核心原则，删去所有需要个体化评估和高单价食材支撑的组件。

5.2.3. 与 EDG 康康“鸡腿饭”的现实落差及改进空间

EDG 无畏契约选手 ZmjjKK（康康）在接受采访时坦言自己“一直在减肥”且“天天在吃鸡腿饭”（来源为沙县小吃）[15]。这一来自职业选手一线的自述具有两种解读。从积极角度看，鸡腿的去皮处理和沙县小吃蒸制工艺，使鸡腿饭天然具备了高蛋白、中等脂肪、零反式脂肪酸的特征，在廉价快餐中属于相对健康的选项，康康在缺乏专业营养支持时凭经验选择了这一组合，反映了职业选手对身体管理的朴素直觉。从改进角度看，沙县鸡腿饭的核心营养缺陷在于其米饭为精白米（高 GI）、缺乏膳食纤维和优质脂肪来源、完全缺失叶黄素和 Omega-3 脂肪酸等认知相关微量营养素。本研究的方案一（双黄鸡腿杂粮饭）正是对“鸡腿饭”模式的精准升级——在不改变“鸡腿+饭”的基本结构、不显著提升成本的前提下，通过主食杂粮化（低 GI 替换）、强制蛋黄化（胆碱/叶黄素/B 族维生素植入）和引入核桃与裙带菜（Omega-3 和膳食纤维补充），将一份“吃了不坏”的餐食升级为一份“吃了有助表现”的餐食。

5.3. 与军事营养实践的对比

5.3.1. Lieberman“军事认知营养金字塔”在本方案中的体现

Lieberman 在系统综述美军近 30 年营养补充剂对认知表现影响的基础上，提出了“军事认知营养金字塔”的三层结构：底层为消除营养素缺乏，中层为优化底物供给，顶层为个体化精准补充[38]。本方案的三层设计目标（3.3.1 至 3.3.3 节）直接借鉴了这一分层逻辑，并对顶层进行了场景适配的调整。金字塔底层在本方案中的体现为严格的“零反式脂肪酸、零添加糖、足量能量”三项基线条件，其依据是 Lieberman-2005 研究中热量摄入不足位列认知退化预测因子第二的实证发现[11]。金字塔中层在本方案中体现为低 GI 主食的血糖平稳设计和酪氨酸前体的底物供给。金字塔顶层在本方案中未采用“个体化精准补充”的军事范式——网吧场景不具备为每个用户进行血液生物标志物检测和个体化配方定制的条件——而是以蛋黄这一营养密度极高的通用食材实现了“无差别的多靶点覆盖”策略。这种“以通用高密度食材替代个体化精准补充”的设计本质上是对金字塔顶层的一种场景适应性降级。

5.3.2. 酪氨酸补充策略的降维应用

军事营养学中酪氨酸补充的标准剂量（单次 2 克纯 L-酪氨酸）在网吧场景中通过食材蛋白质的自然氨基酸组成得以降维实现，而非通过纯化补充剂。这一降维策略的合理性已在 5.1.4 节从转运动力学角度进行了论证。在此补充一个时序维度的考量：纯酪氨酸的认知保护效应窗口约为单次给药后 60 至 120 分钟[37]，如以纯补充剂形式在网吧场景中操作，需要用户在赛前 60 分钟主动服用——这对非职业用户而言执行率显然极低。而通过膳食蛋白质的消化吸收入血，酪氨酸的释放曲线更为平缓，峰值出现时间约在进餐后 90 至 150 分钟，且持续时间更长，恰好与 Benton 所描述的高 GI 餐食 2 至 3 小时后的认知低谷窗口形成互补。换言之，以食物基质提供酪氨酸而非补充剂给药，虽然损失了峰值浓度和最大效应量，却获得了与网吧用户进餐节律和认知波动周期更吻合的时间匹配优势。

5.4. 本方案的创新点

本研究的创新性体现在以下三个方面。

第一，首次将神经营养学原理系统应用于网吧场景。既往神经营养学的应用转化主要面向临床营养（如阿尔茨海默病的营养预防）、教育营养（如学龄儿童早餐干预）和军事营养（如认知增强口粮），从未有研究将 Fernstrom-Wurtman 的膳食-神经递质通路[8；7]、Benton 的血糖稳定性假说[24]和 Carlsson 的酪氨酸限速酶调控机制[23]等教科书级的生化原理，系统转化为针对网吧场景的菜单级营养设计。本研究填补了这一从“机制”到“菜单”的转化空白，证明了神经营养学的核心理论可以在极低成本和极简设备的强约束下完成应用落地的可行性。

第二，在极低成本约束（6 至 13 元）下实现了三项认知指标的同步优化设计。方案一至方案三分别以 10 至 12 元、8 至 10 元和 6 至 8 元的终端售价，实现了反应速度优化底物（咖啡因+胆碱）、工作记忆保护底物（酪氨酸+磷脂）和血糖稳定性（低 GI 设计）三项认知目标的同时覆盖，并确保零反式脂肪酸和零添加糖的食品安全基线。与职业战队营养方案（单餐预算通常不限）和军事营养口粮（单位成本由国防预算承担）相比，本方案以仅约其十分之一至二十分之一的预算完成了对核心认知营养原则的基本覆盖，这一“以极致性价比实现基础认知保护”的设计思路在电竞营养的学术文献中尚未见先例。

第三，提出“蛋黄作为网吧脑力餐核心”的可操作范式并完成了从理论到量化配方的完整设计。以 2 个完整蛋黄为每份定食的强制组分的决策，基于对蛋黄营养谱（卵磷脂、叶黄素、B 族维生素、酪氨酸）与网吧场景认知需求（乙酰胆碱合成、视觉处理速度、甲基化代谢支持、儿茶酚胺前体）之间的多靶点对应关系的系统评估。这一范式不仅适用于本研究提出的三款方案，也可被未来的研究者和经营者作为基础模块进行二次开发——将蛋黄视为“营养素模块”，在此基础上叠加不同的主食、蛋白质和蔬菜组合，以适应不同季节、地区和口味偏好。

5.5. 本方案的局限性

本研究的局限性需要在以下四个层面予以坦诚承认。

第一，缺乏针对网吧用户的随机对照试验验证。本研究属于设计研究，其有效性论证完全基于方案设计要素与既有文献证据链之间的理论一致性比对，而非直接的 RCT 实证检验。在将本研究的设计输出转化为实践推广之前，需要完成一系列递增严格程度的实证研究：首先，在单个网吧进行小样本的餐后血糖连续监测（以连续血糖监测仪记录对比泡面方案与本方案的血糖波动幅度）；其次，采用标准化的反应时间测试（如 Psychomotor Vigilance Task 或游戏内置训练模式）进行前测-后测比较；最终，在有条件的情况下开展多网吧集群随机试验，以游戏内绩效数据（如 KDA 比率、击杀-死亡时间间隔、胜率）作为结局指标。

第二，部分食材成本的市场波动敏感性。鸡蛋价格受季节性供应波动和禽流感疫情的影响可出现 20%至 40%的短期价格涨幅。核桃仁作为坚果类食材，其采购价格受产区气候和国际贸易条件的影响较大。方案三中“可生食鸡蛋”的供应链可靠性在三四线城市可能不足——可生食鸡蛋的生产和分销目前主要集中在少数品牌和一线城市渠道。上述食材价格的显著波动或供应中断可能动摇方案的经济可行性，需要在实践中建立备用食材清单（如鸡蛋价格飙升时以冻干蛋黄粉部分替代、核桃价格波动时以葵花籽仁替代）。

第三，个体差异的未完全覆盖。咖啡因代谢速率受 CYP1A2 基因多态性的显著影响，快代谢型与慢代谢型个体对同一剂量的咖啡因的促醒效应和副作用（心悸、焦虑）差异可达 2 至 3 倍。鸡蛋是常见食物过敏原之一，对鸡蛋过敏的人群无法从本方案中获益。长期高剂量咖啡因摄入（每日超过 400 毫克）可导致腺苷受体的增敏性上调，一旦停用即出现反跳性疲劳和头痛。本方案未针对这些个体差异提供分层推荐，实际推广时需要配套的用户自筛指南和对过敏性人群的替代方案（如以豆腐替代蛋黄提供部分胆碱和蛋白质，以无咖啡因大麦茶作为默认饮品）。

第四，长周期效果（超过 4 周）的研究空白。本方案的理论基础大部分来源于急性餐食效应研究（单次进餐后数小时内认知指标的变化）或中期干预研究（4 至 12 周），尚无研究直接检验“持续食用统一网吧脑力餐 4 周以上”对认知基线水平、代谢健康指标或游戏技能排名的累积效应。蛋黄每日摄入量（2 枚/餐，每日 1 至 2 餐，合计 2 至 4 枚/天）在长期执行时是否会导致某些个体血清胆固醇水平升高，虽近年来的流行病学证据倾向认为膳食胆固醇对血清胆固醇的影响远小于饱和脂肪和反式脂肪的摄入量，但这一定论尚非毫无争议——特别是在中国人群遗传背景下对胆固醇吸收效率较高的个体中仍存在争议空间。

5.6. 本章小结

本章将第四章设计输出的三款定食方案置于既有文献证据链、职业战队实践和军事营养标准的三重参照系中进行了系统的理论一致性检验。检验结果表明，方案的核心设计要素——低 GI 杂粮主食的血糖稳定效应、蛋黄卵磷脂的胆碱能和膜结构功能、鸡腿肉和蛋黄天然蛋白质的酪氨酸前体供给、核桃 ALA 的神经膜流动性维护功能、以及纯黑咖啡的腺苷受体拮抗促醒机制——分别与电竞营养 Meta 分析的效应量指向[9]、神经营养学的膳食-神经递质机制[8；7；25]、军事营养学的分层认知保护模型[37；38]和空军 RCT 的多组分营养增效证据[12；39]保持了原则层面的一致性。与 Astralis 和 Team Liquid 等职业战队营养实践的对比显示，本方案可被视为“战队营养原则的去资本化降维版”——保留了核心营养原则，舍弃了高单价食材和个性化营养咨询的依赖，适配网吧用户的经济和设备现实。与 EDG 选手康康“鸡腿饭”的对比则揭示了本方案对现有“选手自发选择”模式的精准改进潜力——不改变“鸡腿+饭”的基本消费习惯，通过主食杂粮化和强制蛋黄化实现营养品质的根本提升。

在明确上述理论一致性的同时，本章也客观识别了本研究四项核心局限：缺乏直接 RCT 验证、食材市场价格的波动敏感性、个体差异（咖啡因代谢基因型、鸡蛋过敏）的未覆盖、以及长周期效果的研究空白。这些局限不会否定方案的理论合理性，但构成本研究结论向实践推广时必须穿越的验证屏障。第六章将在本章论证的基础上，提炼本研究的主要结论，提出分层的实践建议，并规划穿越上述验证屏障的研究路线图。

六、以健康为导向、以获利为激励的营销策略

6.1. 营销策略的设计前提：从“被动接受”到“主动选择”

第三章已系统论证了网吧场景中传统餐饮对用户认知表现的隐性损害，第四章则提出了三套在营养学层面具备理论验证支持的替代方案。然而，营养学上的优越性并不自动转化为用户的消费选择。网吧用户长期处于高 GI、高添加糖的餐饮环境中，其味觉偏好已被高盐、高脂、高鲜的加工食品所塑造，对“健康餐”存在“不好吃、不顶饱、不划算”的三重刻板印象。与此同时，网吧经营者的核心关切在于单份利润率和出餐效率，任何新餐食的引入如果不能在财务指标上与现有品类持平或超越，便难以获得持续推广的组织动力。

因此，本章的营销策略设计面临一个双向说服的挑战：对用户而言，需要将“认知优化”这一抽象的远期利益转化为可感知的即时体验，使其愿意为了一口“不那么咸”、一口“不油腻”的食物支付与炒饭相同的价格；对经营者而言，需要将“健康”这一社会价值标签转化为可核算的利润增长点，使其看到健康餐食不仅不损害毛利，还可能通过差异化竞争扩大客群和提升客单价。本节论述的策略体系即围绕这两个目标——**以健康为导向重塑用户认知，以获利为激励驱动经营者采纳**——展开。

6.2. 用户端策略：将营养科学转化为消费体验

6.2.1. 游戏化命名与视觉呈现

电竞文化中，“Buff”（增益效果）是一个无需解释的通用概念。用户理解一口食物可以在短期内改变其状态——能量饮料行业已经用“能量”“充电”“激活”等话术完成了这一概念的商业化。本方案的营销语言可以直接借用这一话语体系，将营养学文献中的复杂机制转译为游戏玩家熟悉的术语。

方案一的推荐菜单命名为“**上分引擎定食**”，菜单配文的核心信息提炼为“低 GI 缓释供能，拒绝餐后操作变形”。“上分”是竞技玩家的核心目标，“引擎”暗示能量来源，“定食”给予正餐的分量感。方案二的菜单命名为“**暗夜之盾能量杯**”，“暗夜”锁定通宵场景，“之盾”暗示对疲劳和操作失误的防护，可可的黑褐色与蛋黄的橙黄色在透明杯中呈现视觉层次，可制作海报置于通宵区桌面。方案三的菜单命名为“**制裁泡面拌面**”，以游戏术语“制裁”一词直接对标并挑战泡面的统治地位，在价格标识上以“6 元起，不只是泡面”的方式突显性价比。

命名的游戏化不是营销噱头，而是一种认知框架的重构策略——当用户将“双蛋黄饭”视为一种“Buff 食物”而非“健康食品”时，其消费动机从道德约束（“我应该吃健康”转向效能期待（“吃了这个我操作更稳”），后者的行为驱动力在游戏场景中远强于前者。

6.2.2. “体感可视”式产品文案

在本方案尚未获得 RCT 验证的推广初期，产品文案无法引用“本产品经实验证明可提升反应速度 X%”的结论。文案策略可以退而求其次，选择描述“吃了传统网吧餐之后会怎样”——即描述用户已经反复经历但因缺乏术语而无法精确指认的“餐后昏迷”体验。

菜品描述示例：“你是否在吃完泡面半小时后感觉手指发飘、补刀漏刀？这是血糖剧烈波动的结果。这碗杂粮饭的低 GI 缓释碳水，让你的血糖曲线告别过山车。”这一段文案将“餐后昏迷”[24]的学术概念拆解为“手指发飘”“补刀漏刀”等用户可直接调取的体感记忆，不承诺增强，只承诺“不下降”——而“不下降”在关键团战时刻的价值远超“增强”在平常时刻的价值。

6.2.3. 透明化营养标签与环境信息设计

信息环境的设计可以在不增加人力成本的前提下影响用户的餐食选择。在菜单上对每款餐食标注三个维度的简化图标：GI 值（以“血糖波动：平稳/平缓/剧烈”三档代替数值）、反式脂肪酸（“零/含”二档）、蛋白质含量（以克数标注）。泡面和炒饭在对应维度上被标注为“血糖波动：剧烈”和“反式脂肪酸：含”——这一标注本身即是竞争性信息。在吧台或墙面海报上，以短文字解释“为什么餐后 1 小时你的操作会变形”，对照图示展示高 GI 餐与低 GI 餐的血糖曲线差异。这些信息不强制用户做出选择，但将“沉默的损害”转化为“可见的差异”。

6.2.4. 微量试吃与感官锚定

“健康餐=难吃”是用户不尝试的首要心理障碍。试吃策略可以通过小微样突破此障碍。在网吧前台长期放置方案三的试吃杯（蛋黄流沙拌面约 30 克迷你杯），以方案三作为风味突破口——蛋黄流沙酱汁的绵密浓郁口感在盲测中可优于市售泡面的干涩调料包。用户试吃后的好感构成后续选择方案一或方案二的情

感锚点。对于蛋黄能量杯，可在凌晨 2 至 4 点向通宵区用户免费提供试饮杯（约 50 毫升），通宵时段用户的认知谷底使得该时段的体验改善更容易被感知和归因。

6.3. 经营者端策略：将健康转化为利润

6.3.1. 利润结构可视化与对标分析

经营者对引入新品类的首要顾虑不是“是否健康”，而是“是否挣钱”。第四章已完成了食材成本核算，本章需要将其转化为可直接用于说服经营者的比较话术。

三款方案的食材成本与毛利空间已在 4.6 节中详细核算：方案一食材成本约 6.70 元，终端售价 10 至 12 元，毛利额约 3.30 至 5.30 元；方案二食材成本约 4.92 元，终端售价 8 至 10 元，毛利额约 3.08 至 5.08 元；方案三食材成本约 4.68 元，终端售价 6 至 8 元，毛利额约 1.32 至 3.32 元。泡面的食材成本约 2 至 3 元、售价 5 至 8 元，毛利额约 2 至 5 元；炒饭食材成本约 3 至 4 元、售价 10 至 15 元，毛利额约 6 至 12 元。方案一在绝对毛利额上虽略低于炒饭，但在以下维度上弥补了利润差距：食材采用常温长保质期和冷冻品，损耗率远低于生鲜蔬菜和隔夜米饭；极简加工流程节省的人工成本可覆盖毛利差距；差异化餐食可吸引对餐饮品质有要求的用户，间接增加其机时消费。

6.3.2. 边际收益拓展：从餐食定价到套餐捆绑

餐食本身的毛利空间有限，真正的利润增长点在于餐食带动的高毛利附加消费。设计“电竞续航套餐”：一份常规餐+一杯大麦茶（免费续杯）+一小时机时折扣，套餐价格较单点之和略有优惠。大麦茶免费续杯的成本几乎为零，其功能在于维持水合状态和提供色氨酸合成前体[8]，但其商业功能是增加用户在吧台的接触频次——每次续杯都是再次触达用户的营销机会。

对于高端网咖或电竞酒店，可在 23:00 后推出“夜守套餐”：蛋黄能量杯+独立包装核桃碎补充装（5 克）+一次性温毛巾，以温毛巾的附加服务和“夜守”的情绪化命名将售价从 8 至 10 元提升至 14 至 16 元。毛巾成本不足 0.3 元，却将单品从“充饥品”升级为“夜间仪式感产品”，毛利率大幅提升。

6.3.3. 供应链的批量化降本路径

极低成本方案的毛利空间在单店运营中有限，真正的规模效益体现在连锁化标准运营中。当网吧采用连锁网咖集团的统一供货模式时，食材采购成本在批发基准上可再下降 15%至 25%：三色糙米和燕麦仁通过集团采购可获得杂粮批发商的大宗折扣，真空包装预制杂粮饭团可通过中央厨房统一蒸煮封装替代门店自煮，降低了后厨操作偏差和食品安全风险；冷冻预煮鸡腿肉与上游屠宰加工企业的年度合同可锁定价格波动；核桃碎采用次级核桃仁（碎仁而非整仁）可大幅降低单价而不影响营养价值。当区域连锁网咖达到 10 家以上门店时，这一供应链模式可将方案一的食材成本压至 5.5 元以下，将方案三的食材成本压至 3.5 元以下。

6.3.4. 健康品牌溢价与社会营销

电竞行业日益融入主流体育话语体系，国际奥委会已正式将电竞纳入综合性体育盛事的视野，这意味着“运动员健康管理”的话语将逐渐覆盖电竞领域。率先采用科学营养方案的网咖品牌可将此作为差异化定位的工具，在外立面标识、社交媒体宣传和团购平台文案中标注“本店为电竞人群设计低 GI 脑力餐”——这一表述在法律上不经 RCT 验证亦可成立，因为它陈述的是“设计”行为的事实而非功能声称。美国社区大

学已将“电竞营养”列为正式课程[48]，表明电竞营养的学术和公共话语基础设施建设正在进行中，品牌的提前布局可以使其在该话语体系成熟时占据先发优势。

6.4. 组合策略的逻辑整合：健康是手段，获利是引擎

将上述用户端和经营者端策略加以组合，可以勾勒出一个正向循环的推广模型。游戏化命名和体感文案降低用户尝试的心理门槛，试吃体验突破“健康=难吃”的刻板印象，环境信息设计将用户的持续性选择从“凭感觉”转向“看数据”。当一部分早期采纳者开始定期选择方案一或方案二，其消费行为的稳定性和客单价将通过销售数据反馈至经营者端。经营者端的对标分析和套餐捆绑策略确保早期采纳阶段无需投入额外成本即可维持毛利水平，供应链的批量化降本则将单个门店的微利放大为连锁品牌的竞争优势。

这一循环的关键动力轴并非道德倡导——“网吧应该提供更健康的食物”这一规范性陈述在商业场景中缺乏执行力——而是利益对齐。当用户的即时体验（口感好、不犯困、操作稳定）与经营者的经济激励（复购率高、损耗率低、品牌差异化强）在同一个产品上汇聚时，健康的推广不再是需要持续外部推动的负担，而成为商业系统自行选择的方向。

6.5. 本章小结

本章针对第四章提出的三套极低成本脑力优化型定食方案，从用户消费心理和经营者经济决策的双重视角，设计了一套以健康为导向、以获利为激励的整合营销策略。在用户端，策略体系包括游戏化命名（将营养功效转译为电竞社群共享的“Buff”话语）、“体感可视”式文案（将餐后血糖波动与用户熟悉的“操作变形”体验建立因果联结）、透明化营养标签（以信息可视化揭示传统餐食的隐性损害）和微量试吃（通过感官体验锚定突破口味偏见）四个递进层次的组合。在经营者端，策略体系包括利润结构对标分析（在毛利额上与泡面和炒饭的逐项对比）、套餐捆绑提升客单价、供应链批量化降本扩大利润空间和健康品牌溢价的社会营销价值布局四个维度的商业论证。

组合策略的核心逻辑不是以健康为道德要求去说服各方“应该做什么”，而是以利益对齐的方式让用户的即时体验改善与经营者的经济激励在同一个产品上实现汇聚，使“推广健康餐食”不再是需要持续外部投入的成本中心，而成为商业系统自我驱动的利润增长点。在电竞营养学术基础设施正在建设、国际体育话语体系逐渐覆盖电竞领域的背景下[48]，先行布局健康导向餐食的网咖品牌有望在即将到来的行业标准化进程中获得先发优势。

七、结论与展望

7.1. 主要结论

本研究以网吧场景为应用原型，整合运动营养学、神经营养学、电竞营养学和军事营养学四大学科的文献证据，完成了从理论原则提取、场景需求分析、定食方案设计到理论验证和营销策略制定的完整研究链条。主要结论可概括为以下四项。

第一，跨学科证据的整合提炼出了网吧场景营养设计的六条基本原则。通过对运动营养学血糖稳态研究、神经营养学膳食-神经递质通路机制、电竞营养学认知表现 Meta 分析和军事营养学分层认知保护模型的系统梳理，本研究提取了血糖稳态优先、神经递质前体足量供给、神经膜结构底物补充、零反式脂肪酸、主动水合、以及极低成本-极简操作六条设计原则。这六条原则构成了一个从“消除损害”到“优化稳

定”再到“轻度增强”的三层递进体系：前两条原则（零反式脂肪酸、主动水合）旨在消除传统网吧餐饮对认知表现的隐性损害[3；2]；中间两条原则（血糖稳态优先、神经递质前体足量供给）旨在通过餐食设计实现餐后认知输出的稳定维持[24；23]；后两条原则（神经膜结构底物补充、极低成本-极简操作）分别在营养学深度和运营可行性两个维度上确保方案的认知增强潜力和落地转化能力。六条原则的证据基础跨越了从 1966 年 Bergström 肌糖原超补偿研究[18]到 2026 年电竞营养 Meta 分析[9]的六十年研究积累，其内在逻辑的一致性表明，适用于骨骼肌持续输出的营养原则——血糖稳态维持、能量底物储备、恢复期营养时机——在脑力持续输出场景中具有可迁移的结构对应。

第二，在极低成本和极简设备的强约束下，提出了三套可落地的脑力优化型定食方案。双黄鸡腿杂粮饭（常规正餐，终端售价 10 至 12 元）、蛋黄能量杯（通宵专用，终端售价 8 至 10 元）和蛋黄流沙拌面（极致成本款，终端售价 6 至 8 元）分别覆盖了午餐/晚餐正餐、凌晨低谷补给和对泡面的直接替代三个核心场景。三款方案的共同特征是：强制使用 2 个完整蛋黄作为卵磷脂、叶黄素和 B 族维生素的核心载体；以三色糙米燕麦饭或全麦面饼替代精白米面制品实现低 GI 设计；严格排除含氢化植物油的调味料和添加糖；所有食材均可在无明显火条件下由经简短培训的非专业人员于 3 分钟内完成出餐。食材成本核算和加工流程设计表明，在本研究设定的约束条件内，健康餐食并非更昂贵的选择——它只是此前未曾被系统设计的选项。

第三，“2 个蛋黄+低 GI 主食+优质蛋白+纯黑咖啡”的核心配方组合，在理论层面上具备降低餐后反应延迟、稳定持续注意力和支持精细操作控制的认知优化潜力。蛋黄提供的卵磷脂同时服务于乙酰胆碱合成和突触膜结构维护两个生理过程，其胆碱组分支持神经肌肉接头处的快速信号传递，其磷脂组分与 Zwilling 等人 RCT 中证实对工作记忆和反应时间有益的补充剂成分[12]功能等价。杂粮主食的低 GI 特性直接针对 Benton 所描述的“餐后 2 至 3 小时认知低谷”[24]提供预防，而蛋白质和脂肪的共摄入进一步拉平了血糖曲线。鸡腿肉和蛋黄的天然蛋白质提供了接近有效剂量半数的酪氨酸，在 Carlsson 所揭示的神经元高频放电时酪氨酸限速角色转化的机制层面[23]，为高强度游戏应激下的儿茶酚胺合成提供了不至于耗竭的前体池。纯黑咖啡以低于 0.2 元的成本提供了已被电竞营养循证综述识别为最强证据支持增能物质[33]的标准剂量咖啡因。这一核心配方的四类组分并非各自为战的独立增能剂，而是在血糖调控、递质合成、膜结构维护和促醒信号四个相互关联的生理维度上形成了协同作用网络。

第四，方案的理论验证表明，本设计的核心要素与既有文献证据链、职业战队实践和军事营养标准保持了原则层面的一致性，同时客观识别了以 RCT 验证为首的四项核心局限。方案在反应速度优化的证据对方面与 Yao 等人 Meta 分析中加工速度效应量 $g=1.18$ 的敏感性指向[9]一致，在工作记忆保护方面与 Zwilling-2020 和 Lieberman-2001 的实证结论[12；37]一致，在血糖稳定性方面与 Benton 假说[24]一致。与 Astralis、Team Liquid 等职业战队实践[13；14]的对比显示，本方案可视为“战队营养原则的去资本化降维版”——保留原则、删去高成本组件。四项核心局限——缺乏直接 RCT 验证、食材价格波动敏感性、个体差异未完全覆盖、长周期效果研究空白——均属设计研究的固有边界，不影响方案在理论层面的自洽性，但明确标示了向实践推广前必须穿越的验证屏障。

7.2. 实践建议

7.2.1. 对网吧经营者的操作建议

在现有后厨条件下引入本方案的最小可行操作，建议从方案三（蛋黄流沙拌面）起步。方案三的食材成本最低、出餐流程最简单、终端售价与泡面直接对标，经营风险最小。经营者只需在常规泡面供应基础上增加全麦面饼、可生食鸡蛋、低钠酱油和即食鸡胸肉粒四类 SKU 的采购和储存，后厨增设一个可生食鸡蛋专用储存盒（标注“可生食标准”和保质期），并在菜单上新增一行“制裁泡面拌面——6 元起”即可完成

成初步引入。待用户反馈和销售数据积累一个月后，视接受度决定是否拓展至方案一（双黄鸡腿杂粮饭），届时需要追加的投资仅为电饭煲（用于批量蒸煮杂粮饭）和冷冻柜（用于储存预制鸡腿肉）——这两项设备的成本约在 1000 至 1500 元之间，可在三个月内通过方案一的增量销售摊销。

食品安全培训是操作落地的关键环节。经营者须确保后厨人员理解并执行以下三条不可妥协的规则：可生食鸡蛋必须独立储存、标注进货日期、先进先出；蛋黄流沙酱汁必须现制现用、不可提前批量制作后常温放置超过 1 小时；菜单和桌面立牌须标注“本产品含生鸡蛋黄”的过敏提示。这三条规则可制成一张 A4 幅面的塑封 SOP 卡片张贴于后厨操作台正上方。

7.2.2. 对网吧用户的自我营养管理建议

对于暂时无法获得方案所设计餐食的网吧用户，可以从本研究的六条设计原则中提取三条最低成本的自我管理策略。

第一，在条件允许时用便利店即食杂粮饭团或全麦三明治替代泡面作为主食，用纯牛奶或无糖豆浆替代含糖能量饮料和植脂末奶茶作为饮品。便利店即食杂粮饭团（三角形包装、含糙米或杂粮成分的产品）的单价价格约 4 至 6 元，与桶装泡面价格相近，但其 GI 值远低于白米面制品。

第二，无论选择何种餐食，进餐时或进餐后 30 分钟内主动饮用 300 至 400 毫升温水。此举同时服务于两个目的：补充因长时间游戏忽略的隐性失水，以及通过胃内容物的容积扩张促进饱腹感信号的及时传导，避免进食后仍感“不饱”而继续摄入高 GI 零食。

第三，如果经济条件允许且无鸡蛋过敏，每天至少保证摄入 1 至 2 枚完整水煮蛋。煮蛋可以在家中批量制作冷藏携带，也可在网吧内使用烧水壶自行煮制。这一建议是本方案中最核心也最低成本的单项营养优化动作——单个鸡蛋的零售价格约 1.0 至 1.2 元，而其所提供的胆碱、叶黄素、B 族维生素和优质蛋白质的组合，在相同价格的任何其他单一食材中几乎无法找到完全的替代。

7.2.3. 对电竞营养推广者的传播建议

电竞营养的公共传播面临一个结构性的障碍：电竞人群以青少年和成年早期男性为主体，这一群体对“健康饮食”的既有印象是“女性化的、减脂的、不痛快的”。本研究的传播经验表明，避免使用“健康”“营养”“养生”等被该群体归入低频关注域的词汇，转而使用“操作稳定性”“反应速度”“不犯困”“不手抖”等用户可直接调取体感经验的术语，可以显著降低传播阻力的心理免疫应答。

具体的传播素材建议包括：制作一页信息图，以两条血糖曲线的对比图（一条高 GI 的剧烈波动曲线、一条低 GI 的平稳曲线）为核心视觉元素，在曲线上方标注“吃完泡面后 2 小时的操作窗口”（指向曲线低谷段）和在曲线下方标注“低 GI 餐后的操作窗口”（指向曲线平稳段）；以简短文字解释“不是血糖越高反应越快——平稳才是关键”，将 Benton 假说转化为用户可自主验证的常识性知识；在信息图的底部附上三款方案的最简化 DIY 版本食材清单和操作步骤，便于用户在家庭或宿舍环境中自行制备。

7.3. 研究展望

本研究的完成标志着“网吧脑力餐”这一问题的理论论证阶段的结束，同时也标示了实证验证阶段的起点。后续研究可以沿以下四条路径展开。

第一，网吧场景的小样本预实验。 近期可行的最优先研究是在单个合作网吧中招募 30 至 50 名常驻用户，采用随机交叉设计比较方案一（双黄鸡腿杂粮饭）与网吧常规餐食（自主选择泡面或炒饭）在进餐后 90 分钟时的反应时间差异。反应时间的测量可选用免费的标准心理运动警觉性任务软件或游戏内置训练模式的射击精度测试。同时以连续血糖监测仪（CGM）记录部分受试者餐后 3 小时内的皮下组织间液葡萄糖波动曲线，对照验证杂粮饭方案是否确实达成了餐后血糖幅度的显著压缩。该预实验的完成将为本研究的理论设计提供第一手的效应量估计，为后续更大规模试验的样本量计算提供参数依据。

第二，发酵元素的成本可控融入研究。 第四章的方案设计中未纳入发酵食品，但神经营养学对肠-脑轴的关注[28]以及电竞人群肠道通透性异常的流行病学发现[30]共同提示，通过发酵食材向肠道菌群提供可发酵底物和益生菌可能构成认知营养的下一个优化维度。味噌（以黄豆、大米或大麦发酵的日本传统酱料）每 10 克成本约 0.2 至 0.3 元，可溶于沸水制成味噌汤与方案一搭配，提供大豆发酵过程中产生的生物活性肽和益生菌代谢物。纳豆（枯草芽孢杆菌发酵的整粒大豆）每 50 克成本约 1.5 至 2.0 元，其特有的纳豆激酶和维生素 K2 分别具有纤溶活性和骨代谢调节功能——前者对于久坐导致的静脉淤滞具有潜在的保护意义。味噌和纳豆均为常温长保质期发酵食品，符合本方案极简设备约束。后续研究可设计一组味噌-纳豆扩展方案的感官接受度测试和肠道通透性标志物的前测-后测比较。

第三，“网吧脑力餐”标准化操作手册的开发。 将本研究的设计方案、食材采购规格书、分步操作流程图、食品安全控制点清单、菜单文案模板和员工培训考核试题集编撰为一套可直接交付网吧经营者使用的标准操作手册。手册的文字密度应以初中学历后厨人员可以无障碍理解为标准，关键步骤以实拍照片而非文字描述为主要信息载体。手册的数字化版本可通过二维码印刷于推广海报上，实现“扫码即获取”的低成本分发。手册开发完成后，可在一家连锁网咖集团的 3 至 5 家门店中进行为期一个月的试运行，以试运行数据对手册内容进行迭代修订。

第四，向电竞酒店、校园网咖等衍生产业的横向推广。 电竞酒店的用户停留时间更长、消费预算更高、后厨设备更完善，为本方案的升级版提供了理想的推广场景。在电竞酒店中，可将方案一升级为现制版本——以 IH 电饭煲现煮杂粮饭替代微波复热预制饭团，以煎蛋或水波蛋替代全熟水煮蛋——提升出品的感官品质和“现做”的溢价感知。校园网咖的用户群体与本研究的目标人群在年龄和消费习惯上高度重叠，且校园网咖通常设有简易厨房或与校内食堂存在合作关系，可通过食堂中央厨房预制杂粮饭团和批量蒸煮鸡蛋的方式实现更低成本的方案推广。美国 Coastline Community College 已将“电竞营养”纳入社区大学课程体系[48]，这一趋势表明电竞营养在教育产业两个轨道上正在同时加速制度化，本研究在电竞酒店和校园网咖中的推广探索将为这一制度化进程提供来自产业端的实践案例和数据支撑。

7.4. 结语

本研究始于一个简单的观察：网吧用户长时间进行高强度的脑力竞技，却只能依赖泡面、炒饭和能量饮料来维持运转——这好比给一台高性能引擎加注劣质燃油。六十年运动营养学和三十余年神经营养学的科学积累已经为“吃什么影响大脑”提供了足够坚实的答案，但这些答案长期停留在学术期刊和实验室的边界之内，从未以系统的方式走进网吧那个灯光昏暗、屏幕闪烁的真实世界。

本研究尝试证明的是，科学营养的落地不需要昂贵食材、不需要专业厨师、甚至不需要明火灶台。2 个鸡蛋、一碗杂粮饭、一块去皮鸡腿肉、一把核桃碎、一杯黑咖啡——这些在任何社区菜市场或电商平台上触手可及的寻常食材，按照循证原则组合在一起，就可以构成一份在认知功能上显著优于泡面炒饭组合的餐食，而其价格并不更贵。

当然，从理论设计到实证验证之间仍横亘着本研究已明确识别的四项局限，特别是 RCT 验证的缺失。本研究的结论因此不应被解读为“已经证明有效的断言”，而应被视为一份“值得被实验检验的假说”和一个“可以立即开始尝试的起点”。如果本研究的设计方案能够在未来的实证检验中证实其有效性的一小部分，如果三款定食中的任何一款能够在某些网吧中替代一部分泡面和能量饮料的消费，本研究便实现了它的初衷——在科学证据与日常实践之间那段漫长的转化距离中，向前迈出一大步。

参考文献

- [1] Lawson K, Fleming J. Time to ‘power-up’ esports performance nutrition: a systematic scoping review. *Int J Esports*. 2025;1(1). Available from: <https://www.ijesports.org/ijesports/public/article/145>.
- [2] Rao TS, Asha MR, Kameshwar V, Ramesh BN. Nutritional neuroscience: history, current status and future directions. In: Lieberman HR, Kanarek RB, Prasad C, eds. *Nutritional Neuroscience*. Boca Raton: CRC Press; 2005:3-10.
- [3] Montain SJ, Coyle EF. Influence of graded dehydration on hyperthermia and cardiovascular drift during exercise. *J Appl Physiol*. 1992;73(4):1340-1350. doi:10.1152/jappl.1992.73.4.1340.
- [4] Bergström J, Hermansen L, Hultman E, Saltin B. Diet, muscle glycogen and physical performance. *Acta Physiol Scand*. 1967;71(2):140-150. doi:10.1111/j.1748-1716.1967.tb03720.x
- [5] McArdle WD, Katch FI, Katch VL. *Sports and Exercise Nutrition*. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018. ISBN: 978-1496377357
- [6] Lieberman HR, Kanarek RB, Prasad C, eds. *Nutritional Neuroscience*. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis; 2005. 410 p. (Nutrition, Brain, and Behavior series). ISBN: 9780415315999.
- [7] Wurtman RJ, Fernstrom JD. Control of brain monoamine synthesis by diet and plasma amino acids. *Am J Clin Nutr*. 1975;28(6):638-647. doi:10.1093/ajcn/28.6.638.
- [8] Fernstrom JD, Wurtman RJ. Brain serotonin content: physiological regulation by plasma neutral amino acids. *Science*. 1972;178(4059):414-416. doi:10.1126/science.178.4059.414.
- [9] Yao J, He J, Hu E. Effects of nutritional interventions on competitive performance and dose–response relationships among esports players of different skill levels: a systematic review and three-level meta-analysis. *J Int Soc Sports Nutr*. 2026;22(sup1):2663363. doi:10.1080/15502783.2026.2663363.
- [10] Andjelic B, Todorovic N, Vranes M, Ostojic SM. Creatine-guanidinoacetic acid supplementation improves esports performance in young men. *Curr Nutr Food Sci*. 2025;21(10):1075-1080. doi:10.2174/1573401321666230901141233.
- [11] Lieberman HR, Bathalon GP, Falco CM, et al. Severe decrements in cognition function and mood induced by sleep loss, heat, dehydration, and undernutrition during simulated combat. *Biol Psychiatry*. 2005;57(4):422-429. doi:10.1016/j.biopsych.2004.11.014.
- [12] Zwillig CE, Strang A, Anderson E, et al. Enhanced physical and cognitive performance in active duty Airmen: evidence from a randomized multimodal physical fitness and nutritional intervention. *Sci Rep*. 2020;10:17826. doi:10.1038/s41598-020-74140-7.
- [13] Broich F. Practising outside the pixels in Esports [EB/OL]. Olympics.com, 2023. <https://www.olympics.com/en/news/fabian-broich-practising-outside-the-pixels-in-esports>.
- [14] Arslan S, Aydin A. Nutrition and recovery in esports [EB/OL]. In: *Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming*. Springer, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-99625-25>.
- [15] ZmjjKK. EDG 康康采访：天天在吃鸡腿饭 [EB/OL]. 电竞资讯, 2026. <https://www.panshisfj.com/news/234432.html>.
- [16] U.S. Army Medical Research and Materiel Command. *Military Nutrition Research: Priorities for the 21st Century*. Fort Detrick, MD: USAMRMC; 2002. (Technical Report No. 2002-01).

- [17] Center for Military Performance & Resilience. Military nutrition research: enhancing warfighter readiness through nutritional science. Baton Rouge: Pennington Biomedical Research Center; 2024.
- [18] Bergström J, Hultman E. Muscle glycogen synthesis after exercise: an enhancing factor localized to the muscle cells in man. *Nature*. 1966;210(5033):309-315. doi:10.1038/210309a0
- [19] Stout JR, Gonzalez AM, Jäger R, et al. The birth of modern sports nutrition: tracing the path from muscle biopsies to creatine supplementation—A narrative review. *J Int Soc Sports Nutr*. 2025;22(sup1):2463373. doi:10.1080/15502783.2025.2463373
- [20] Harris RC, Söderlund K, Hultman E. Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. *Clin Sci (Lond)*. 1992;83(3):367-374. doi:10.1042/cs0830367
- [21] Pelly FE. Evolution of food provision to athletes at the summer Olympic Games. *Nutr Rev*. 2011;69(6):321-332. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00396.x
- [22] Maughan RJ, Burke LM, eds. Sports Nutrition: IOC Medical Commission Publication. Chichester: John Wiley & Sons; 2013. (Encyclopaedia of Sports Medicine; vol. 19). ISBN: 9781118275764
- [23] Carlsson A, Lindqvist M. Dependence of 5-HT and catecholamine synthesis on concentrations of precursor amino acids in rat brain. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol*. 1978;303(2):157-164. doi:10.1007/BF00508064.
- [24] Benton D. The influence of breakfast and a snack on psychological functioning. In: Lieberman HR, Kanarek RB, Prasad C, eds. *Nutritional Neuroscience*. Boca Raton: CRC Press; 2005:57-72.
- [25] Young SN. Amino acids, brain metabolism, mood, and behavior. In: Lieberman HR, Kanarek RB, Prasad C, eds. *Nutritional Neuroscience*. Boca Raton: CRC Press; 2005:131-146.
- [26] Dauncey MJ, Bicknell RJ. Nutrition and neurodevelopment: mechanisms of developmental dysfunction and disease in later life. *Nutr Res Rev*. 1999;12(2):231-253. doi:10.1079/095442299108728947.
- [27] Giedd JN, Rapoport JL. Structural MRI of pediatric brain development: what have we learned and where are we going? *Neuron*. 2010;67(5):728-734. doi:10.1016/j.neuron.2010.08.040.
- [28] Rao M, Gershon MD, Gershon AA, et al. Feeding the brain and nurturing the mind: linking nutrition and the gut microbiota to brain development. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2015;112(46):14105-14112. doi:10.1073/pnas.1511465112.
- [29] Durkalec-Michalski K, Głowska N, Podgórski T, et al. The health quality of the diet and selected health indicators of Polish e-sports players. *Front Nutr*. 2026;13:1735909. doi:10.3389/fnut.2026.1735909.
- [30] Głowska D, Kołota A, Lachowicz K, et al. Level of intestinal permeability markers and selected aspects of diet and BMI of Polish e-sports players. *Nutrients*. 2025;17(7):1192. doi:10.3390/nu17071192.
- [31] Kerksick CM, et al. Dose-response effect of phosphatidylserine on eSport performance. *ClinicalTrials.gov*; 2026. Identifier: NCT07533032.
- [32] Sharpe BT, Rogers E, Montanari S. Cognitive performance and nutrition in esports. In: Arslan S, ed. *Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming*. Cham: Springer; 2025:15-27. doi:10.1007/978-3-031-99625-22.
- [33] Bayram HM, Rogers E, Arslan S. Dietary supplements for performance enhancement in esports. In: Arslan S, ed. *Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming*. Cham: Springer; 2025:103-121. doi:10.1007/978-3-031-99625-26.
- [34] Arslan S, ed. *Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming*. Cham: Springer; 2025. 250 p. doi:10.1007/978-3-031-99625-2.
- [35] Arslan S, Özata U, Yılmaz B. Meal timing and nutrition for tournaments in esports [EB/OL]. In: *Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming*. Springer, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-99625-27>.
- [36] Tsyhanenko O, Pershehuba Y, Bohdanovich L, et al. Methodological approaches to the organization of rational nutrition of athletes engaged in e-sports [EB/OL]. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University*, 2022, 4(149): 126-129. <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7qGXnJ5l/>.

- [37] Lieberman HR, Kellogg MD, Kramer FM, et al. Tyrosine prevents effects of stress on cognitive performance in military personnel. In: Proceedings of the NATO Research and Technology Organisation Symposium on "Sustained Military Operations: Improving Individual Performance". Brussels: NATO RTO; 2001: MP-069-AC/323(HFM)TP/44.
- [38] Lieberman HR, Tina M. Nutritional interventions for cognitive enhancement in military personnel: a systematic review of the evidence. In: Caldwell JA, Caldwell JL, eds. Fatigue in Aviation and Military Operations. London: Routledge; 2023.
- [39] Jurcsisn J. Biomarker-performance associations during nutritional and exercise intervention in Air Force personnel. PhD Dissertation. Wright State University; 2019.
- [40] 李旻典, 张志辉, 等. 日间限制性进食通过脂肪 AMPK α 2 信号调节脂肪-肌肉代谢交流增强运动耐力[J]. Cell Metabolism, 2025, 37(3). DOI: 10.1016/j.cmet.2025.02.001.
- [41] 张志辉, 李旻典, Treebak JT. 营养生物钟: 进餐时间是抗疲劳的良方吗? [J]. Science Bulletin, 2024, 69(24). DOI: 10.1016/j.scib.2024.11.043.
- [42] 房恒通. 复合营养素对认知与运动功能损伤大鼠的干预作用及其机制研究[D]. 北京: 中国人民解放军军事医学科学院, 2007.
- [43] 邓梦延, 朱晓辉, 黄力, 白倩, 李韦昉, 王斌, 糜漫天. n-3 多不饱和脂肪酸调节小胶质细胞激活及极化改善 APPPS1 小鼠学习记忆能力[J]. 陆军军医大学学报, 2024, 46(09).
- [44] 张瑞良, 陈帅, 邓项元, 朱俊东, 郎和东, 糜漫天, 易龙. 一种提升大负荷运动耐力的复方营养制剂研究[J]. 陆军军医大学学报, 2024, 46(09).
- [45] 陈帅, 邓项元, 郎和东, 张瑞良, 饶昕, 袁家奇, 朱俊东, 秦玉, 糜漫天. 等能量高脂饮食对 SD 大鼠能量代谢及耐力运动能力的影响[J]. 陆军军医大学学报, 2024, 46(09).
- [46] 张成岗. 基于逻辑和实证的“医学 3.0”在运动医学中的作用[C]. 运动训练监控湖北省重点实验室学术讲座, 武汉体育学院, 2018.
- [47] 中国营养学会特殊营养分会. 特殊营养与认知功能维护学术研讨共识[C]. 中国营养学会第十二次特殊营养学术会议, 银川, 2021.
- [48] Coastline College. Nutrition for Esports (FN C032N) [EB/OL]. Coastline Community College Course Catalog. <https://catalog.cccd.edu/coastline/course-descriptions/noncredit-courses/fn/index.html>.
- [49] Farina EK, Thompson LA, Knapik JJ, Pasiakos SM, Lieberman HR, McClung JP. Diet quality is associated with physical performance and special forces selection. Med Sci Sports Exerc. 2020;52(1):178-186. doi:10.1249/MSS.0000000000002111.
- [50] Farina EK, Stein JA, Thompson LA, Knapik JJ, Pasiakos SM, McClung JP, Lieberman HR. Longitudinal changes in psychological, physiological, and nutritional measures and predictors of success in Special Forces training. Physiol Behav. 2025;294:114790. doi:10.1016/j.physbeh.2025.114790.
- [51] Nindl BC, Barnes BR, Alemany JA, et al. Physiological consequences of U.S. Army Ranger training. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1380-1387. doi:10.1249/MSS.0b013e318067e2f7.
- [52] McClung JP, Gaffney-Stomberg E, Lee JJ. Female athletes and the military: unique nutritional challenges and considerations for optimizing performance. Nutr Rev. 2016;74(10):634-645. doi:10.1093/nutrit/nuw025.
- [53] U.S. Department of Defense. Department of Defense Instruction 6130.06: Medical Standards for Military Service. Washington, DC: DoD; 2019.
- [54] Faker. Razer celebrates Faker's 30th birthday [EB/OL]. Razer(4Gamers 转载), 2026. <https://www.4gamers.com.tw/news/detail/79004/razer-celebrates-faker-s-30th-birthday>.